LAPORAN TUGAS 2 IF4073 PEMROSESAN CITRA DIGITAL

Pemrosesan Citra dalam Ranah Frekuensi



Disusun oleh:

Abrar Abhirama Widyadhana – 13523038

Jethro Jens Norbert Simatupang – 13523081

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

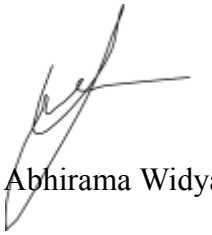
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JL. GANESA 10, BANDUNG 40132

2026

Pernyataan Tidak Melakukan Kecurangan

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (*raw output*) dari *Generative AI*, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.





Abrar Abhirama Widyadhana

Jethro Jens Norbert Simatupang

DAFTAR ISI

Pernyataan Tidak Melakukan Kecurangan **2**
DAFTAR ISI **3**
BAB 1
PENDAHULUAN **4**
1.1 Deskripsi Singkat Program 4
BAB 2
DASAR TEORI **5**
2.1 Low-Pass Filter 5
2.2 High-Pass Filter 6
2.3 Peningkatan Kecerahan pada Ranah Frekuensi 7
2.4 Restorasi Derau Periodik 9
2.5 Restorasi Motion Blur dengan Inverse dan Wiener Filtering 10
BAB 3
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI **12**
3.1 Struktur Program 12
3.2 Alur Penggunaan GUI 12
3.3 Implementasi Low-Pass Filter 14
3.4 Implementasi High-Pass Filter 16
3.5 Implementasi Metode Peningkatan Kecerahan pada Ranah Frekuensi 19
3.6 Implementasi Restorasi Derau Periodik 23
3.7 Implementasi Restorasi Motion Blur dengan Inverse dan Wiener Filtering 26
a. Implementasi Model Degradasi Motion Blur 26
Model degradasi motion blur dibentuk pada domain frekuensi berdasarkan panjang pergerakan dan sudut pergerakan. Kedua parameter tersebut digunakan untuk menghitung respons frekuensi yang merepresentasikan efek gerakan pada citra 26
Implementasi model degradasi pada program adalah sebagai berikut 26
BAB IV
PENGUJIAN DAN ANALISIS **30**
4.1 Skenario Pengujian 30
4.2 Pengujian Smoothing Blurring Frequency 30
4.3 Pengujian High-Pass Filtering Frequency 33
4.4 Pengujian Brightness Frequency 36
4.5 Pengujian Periodic Noise Restoration 39
4.6 Pengujian Motion Blur Restoration 39
BAB V
PENUTUP **40**
5.1 Kesimpulan 40
5.2 Saran 40
DAFTAR PUSTAKA **41**
LAMPIRAN **42**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis MATLAB untuk pemrosesan citra digital dalam ranah frekuensi melalui antarmuka grafis (GUI). Aplikasi ini menyediakan beberapa metode penapisan dan restorasi citra yang bekerja dengan memodifikasi spektrum Fourier sehingga komponen frekuensi penyusun citra dapat dianalisis secara transparan.

Metode yang diimplementasikan terdiri atas lima kelompok utama:

a. Low-Pass Filtering, yaitu penapisan yang melewatkan komponen frekuensi rendah dan menekan frekuensi tinggi untuk menghaluskan citra dan mengurangi derau.
b. High-Pass Filtering, yaitu penapisan yang menekan komponen frekuensi rendah dan melewatkan frekuensi tinggi untuk menonjolkan tepi dan detail halus.
c. Brightness Enhancement pada Ranah Frekuensi, yaitu peningkatan kecerahan citra dengan memodifikasi komponen frekuensi rendah, khususnya koefisien DC, atau magnitudo spektrum.
d. Periodic Noise Restoration, yaitu restorasi citra yang mengalami derau periodik dengan menganalisis spike pada spektrum Fourier, kemudian mereduksinya.
e. Motion Blur Restoration, yaitu restorasi citra yang mengalami degradasi motion blur dengan membentuk PSF dari parameter gerakan, lalu menerapkan inverse filtering dan Wiener filtering.

Melalui GUI, pengguna dapat memuat citra input, memilih kategori pemrosesan dan jenis filter, mengatur parameter metode secara interaktif, melihat citra sebelum dan sesudah pemrosesan, membandingkan spektrum magnitudo sebelum dan sesudah penapisan, melihat fungsi transfer H(u,v) dan PSF yang digunakan, serta menyimpan hasil pemrosesan ke file gambar.

Implementasi algoritma inti dilakukan menggunakan fungsi yang dibuat sendiri dengan membentuk fungsi transfer H(u,v) dan model degradasi secara manual. Fungsi bawaan MATLAB seperti imgaussfilt, imsharpen, deconvwnr, wiener2, imfilter, dan fspecial tidak digunakan dalam implementasi utama.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 *Low-Pass Filter*

Low-Pass Filter (LPF) adalah penapis pada ranah frekuensi yang melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Metode ini digunakan untuk melakukan *image smoothing* atau *blurring*.

Proses penapisan dilakukan dengan mengalikan spektrum Fourier citra dengan fungsi transfer:

$$G(u,v) = F(u,v)H(u,v)$$

dengan $F(u,v)$ adalah spektrum citra, $H(u,v)$ adalah fungsi transfer penapis, dan $G(u,v)$ adalah spektrum hasil penapisan. Citra hasil diperoleh menggunakan inverse Fourier transform:

$$g(x,y) = \mathrm{Re}\{\mathcal{F}^{-1}[G(u,v)]\}$$

Jarak frekuensi terhadap pusat spektrum dihitung menggunakan:

$$D(u,v) = \sqrt{(u-u_c)^2 + (v-v_c)^2}$$

a. Ideal Low-Pass Filter (ILPF)

   ILPF melewatkan frekuensi dalam radius cutoff dan menghilangkan frekuensi di luarnya.

   $$H(u,v) = \begin{cases} 1, & D(u,v) \le D_0 \\ 0, & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

   D_0 adalah frekuensi cutoff. ILPF memiliki batas pemisahan yang tegas, tetapi dapat menghasilkan artefak *ringing*.

b. Gaussian Low-Pass Filter (GLPF)

   GLPF meredam frekuensi tinggi secara bertahap menggunakan fungsi Gaussian.

   $$H(u,v) = \exp\left(-\frac{D(u,v)^2}{2D_0^2}\right)$$

   D_0 merupakan parameter cutoff yang berperan sebagai σ pada fungsi Gaussian. Transisi yang halus umumnya mengurangi *ringing* dibandingkan ILPF.

c. Butterworth Low-Pass Filter (BLPF)

   BLPF menggunakan fungsi transfer yang dikendalikan oleh cutoff dan orde penapis.

   $$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{2n}}$$

dengan D_0 sebagai cutoff dan n sebagai orde penapis. Orde yang lebih tinggi menghasilkan transisi frekuensi yang lebih tajam.

Secara umum, cutoff yang lebih kecil menghasilkan smoothing lebih kuat karena lebih banyak komponen frekuensi tinggi yang diredam.

2.2 *High-Pass Filter*

High-Pass Filter (HPF) melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Metode ini digunakan untuk menonjolkan tepi dan detail citra.

Proses penapisan menggunakan:

$$G(u,v) = F(u,v)H(u,v)$$

Citra hasil diperoleh melalui inverse Fourier transform:

$$g(x,y) = \mathrm{Re}\{\mathcal{F}^{-1}[G(u,v)]\}$$

a. Ideal High-Pass Filter (IHPF)

   IHPF menghilangkan frekuensi dalam radius cutoff dan melewatkan frekuensi di luarnya.

   $$H(u,v) = \begin{cases} 0, & D(u,v) \le D_0 \\ 1, & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

   D_0 adalah frekuensi cutoff. Batas pemisahan yang tegas dapat menimbulkan artefak *ringing*.

b. Gaussian High-Pass Filter (GHPF)

   GHPF meredam frekuensi rendah secara bertahap.

   $$H(u,v) = 1 - \exp\left(-\frac{D(u,v)^2}{2D_0^2}\right)$$

   D_0 merupakan parameter cutoff yang berperan sebagai σ pada fungsi Gaussian. Transisi yang halus umumnya mengurangi *ringing*.

c. Butterworth High-Pass Filter (BHPF)

   BHPF menggunakan cutoff dan orde penapis untuk mengatur peredaman frekuensi rendah.

   $$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_0}{D(u,v)}\right)^{2n}}$$

dengan D_0 sebagai cutoff dan n sebagai orde penapis. Pada $D(u,v) = 0$, respons ditetapkan sebesar 0.

Semakin besar cutoff, semakin banyak frekuensi rendah yang diredam. HPF dapat menonjolkan detail, tetapi juga dapat memperkuat derau.

2.3 Peningkatan Kecerahan pada Ranah Frekuensi

Brightness Enhancement pada ranah frekuensi meningkatkan kecerahan dengan memodifikasi komponen spektrum Fourier. Secara umum, prosesnya dinyatakan sebagai:

$$G(u,v) = F(u,v)H(u,v)$$

dengan $H(u,v)$ sebagai fungsi penguatan frekuensi. Citra hasil diperoleh menggunakan inverse Fourier transform.

a. Penguatan Komponen DC (*DC Boost*)

   Komponen DC berada pada pusat spektrum setelah fftshift dan berkaitan dengan intensitas rata-rata citra.

   $$G(u_c, v_c) = kF(u_c, v_c)$$

   Komponen frekuensi lainnya tidak berubah. Parameter *k* adalah faktor penguatan: $k > 1$ meningkatkan intensitas rata-rata, $k = 1$ tidak mengubah citra, sedangkan $0 < k < 1$ menurunkannya.

b. Penguatan Frekuensi Rendah (*Low-Frequency Boost*)

   Metode ini memperkuat frekuensi rendah di sekitar pusat spektrum menggunakan fungsi Gaussian.

   $$H(u,v) = 1 + (k-1)\exp\left(-\frac{D(u,v)^2}{2\sigma^2}\right)$$

   dengan:

   $$\sigma = \frac{D_0}{3}$$

   k adalah gain penguatan dan D_0 menentukan cakupan penguatan. Untuk $k > 1$, frekuensi rendah diperkuat lebih besar daripada frekuensi tinggi, yang responsnya mendekati 1.

c. Penguatan Selektif (*Selective Frequency Boost*)

   Metode ini memberikan penguatan berbeda berdasarkan rentang frekuensi.

$$H(u,v) = \begin{cases} k_L, & D(u,v) \le D_L \\ k_H, & D_L < D(u,v) \le D_H \\ 1, & D(u,v) > D_H \end{cases}$$

dengan D_L sebagai cutoff rendah, D_H sebagai cutoff tinggi, k_L sebagai gain frekuensi rendah, dan k_H sebagai gain frekuensi menengah. Frekuensi tinggi dipertahankan dengan gain 1.

d. Transformasi Pangkat Magnitudo Spektrum (*Power-Law Frequency Transformation*)

Metode ini mengubah magnitudo spektrum menggunakan fungsi pangkat sambil mempertahankan fase.

$$M(u,v) = |F(u,v)|,\ \phi(u,v) = \arg F(u,v)$$

Magnitudo ditransformasikan menjadi:

$$M'(u,v) = M(u,v)^{\gamma}$$

Kemudian, magnitudo dinormalisasi agar nilai maksimumnya tetap sama seperti sebelum transformasi:

$$M_N(u,v) = M'(u,v)\frac{M_{\max}}{M'_{\max}}$$

Jika $M'_{max} > 0$. Spektrum hasil dibentuk kembali menggunakan:

$$G(u,v) = M_N(u,v)e^{j\phi(u,v)}$$

Parameter γ mengatur perubahan relatif magnitudo spektrum. $\gamma = 1$ tidak mengubah spektrum, sedangkan $\gamma > 1$ memperbesar perbedaan relatif antara magnitudo besar dan kecil.

Citra dikonversi ke rentang $[0, 1]$ menggunakan im2double. Hasil inverse Fourier transform dapat memiliki nilai di luar rentang tersebut. Implementasi apply membatasi hasil menggunakan:

$$g_{\text{clip}}(x,y) = \min\left(1, \max\left(0, g(x,y)\right)\right)$$

Sementara itu, applyRaw menghasilkan citra tanpa *clipping* untuk mempertahankan respons matematis hasil penapisan.

2.4 Restorasi Derau Periodik

Derau periodik (periodic noise) merupakan gangguan citra yang memiliki pola berulang, seperti garis atau gelombang. Dalam ranah frekuensi, derau ini umumnya muncul sebagai titik-titik terang (spike) pada spektrum Fourier. Restorasi dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi frekuensi derau dan meredamnya menggunakan penapis yang sesuai.

Citra yang mengalami derau periodik dapat dimodelkan sebagai:

$g(x,y) = f(x,y) + \eta(x,y)$

dengan (g(x,y)) merupakan citra terdegradasi, (f(x,y)) merupakan citra asli, dan (\eta(x,y)) merupakan derau. Dalam ranah frekuensi, persamaan tersebut menjadi:

$G(u,v) = F(u,v) + N(u,v)$

Spektrum magnitudo diperoleh melalui Transformasi Fourier dan pemusatan frekuensi menggunakan fftshift. Lokasi komponen yang diduga sebagai derau kemudian digunakan untuk menentukan parameter penapis.

Restorasi derau periodik dilakukan menggunakan dua jenis penapisan berikut.

a. Bandreject Filter: meredam komponen frekuensi dalam rentang tertentu. Metode ini terdiri atas Ideal Bandreject Filter, Butterworth Bandreject Filter, dan Gaussian Bandreject Filter. Ideal memiliki batas penolakan yang tajam, Butterworth memiliki transisi yang dapat diatur melalui orde filter, sedangkan Gaussian memiliki transisi yang lebih halus.
b. Notch Reject Filter: meredam komponen frekuensi pada lokasi tertentu yang teridentifikasi sebagai derau. Penapis ini cocok digunakan ketika derau menghasilkan spike pada sejumlah lokasi tertentu dalam spektrum.

Proses penapisan dilakukan dengan mengalikan spektrum citra terdegradasi dengan fungsi transfer penapis:

$\hat{F}(u,v) = H(u,v)G(u,v)$

dengan (H(u,v)) merupakan fungsi transfer penapis dan (\hat{F}(u,v)) merupakan spektrum setelah penapisan. Citra hasil restorasi diperoleh menggunakan Transformasi Fourier Invers:

$\hat{f}(x,y) = F^{-1}\{\hat{F}(u,v)\}$

Keberhasilan restorasi ditentukan oleh ketepatan identifikasi frekuensi derau dan pemilihan parameter penapis. Rentang penolakan yang terlalu sempit dapat menyisakan derau, sedangkan

rentang yang terlalu lebar dapat menghilangkan detail citra asli. Oleh karena itu, pemilihan metode dilakukan berdasarkan karakteristik spektrum dan kualitas hasil restorasi.

2.5 Restorasi *Motion Blur* dengan *Inverse* dan *Wiener Filtering*

Motion blur merupakan degradasi citra yang terjadi akibat pergerakan objek atau kamera selama proses pengambilan gambar sehingga citra terlihat kabur. Restorasi dilakukan dengan memodelkan degradasi menggunakan Point Spread Function (PSF) atau fungsi transfer dalam ranah frekuensi.

Model degradasi citra dinyatakan sebagai:

$G(u,v) = F(u,v)H(u,v) + N(u,v)$

dengan G(u,v) merupakan citra terdegradasi dalam ranah frekuensi, F(u,v) merupakan citra asli, H(u,v) merupakan fungsi transfer degradasi, dan N(u,v) merupakan derau.

a. Inverse Filtering

   Inverse filtering memulihkan citra dengan membagi spektrum citra terdegradasi menggunakan fungsi transfer degradasi. Persamaannya adalah:

   $\hat{F}(u,v) = G(u,v) / H(u,v)$

   Metode ini dapat memulihkan citra apabila model degradasi diketahui dengan baik. Namun, ketika nilai H(u,v) sangat kecil atau mendekati nol, hasil restorasi dapat menjadi tidak stabil dan memperkuat derau.

b. Wiener Filtering

   Wiener filtering merupakan metode restorasi yang mempertimbangkan degradasi dan keberadaan derau untuk menghasilkan estimasi citra asli. Persamaannya adalah:

   $\hat{F}(u,v) = [H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + K)] G(u,v)$

   dengan $H^*(u,v)$ merupakan konjugat kompleks fungsi transfer degradasi dan K merupakan parameter yang mengendalikan pengaruh derau. Nilai K yang lebih besar dapat mengurangi penguatan derau, tetapi juga dapat mengurangi ketajaman hasil restorasi.

Kedua metode menghasilkan estimasi citra yang dikembalikan ke ranah spasial menggunakan Transformasi Fourier Invers:

$\hat{f}(x,y) = F^{-1}\{\hat{F}(u,v)\}$

Hasil restorasi dievaluasi dengan membandingkan citra terdegradasi, hasil inverse filtering, dan hasil Wiener filtering. Inverse filtering cenderung sensitif terhadap derau, sedangkan Wiener

filtering umumnya lebih stabil ketika citra mengandung derau tambahan. Kualitas hasil bergantung pada ketepatan model degradasi dan pemilihan parameter restorasi.

BAB III
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

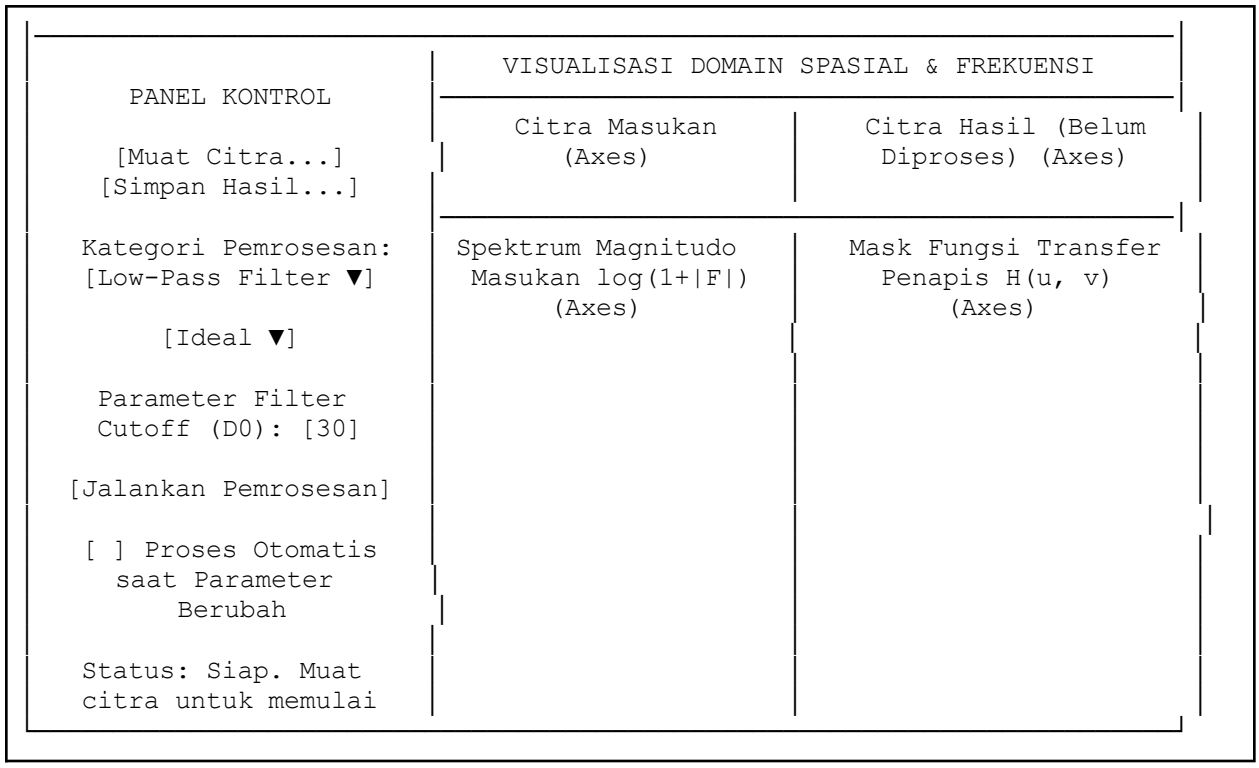
3.1 Struktur Program

Program disusun dalam struktur folder yang terorganisir berdasarkan fungsionalitas. Berikut struktur direktori utama:

```
ImageEnhancement-GUI/
├── src/
│   ├── filters/              # Implementasi filter citra
│   │   ├── lowPassFilters/   # Filter frekuensi rendah
│   │   │   ├── IdealLowPassFilter.m
│   │   │   ├── GaussianLowPassFilter.m
│   │   │   └── ButterworthLowPassFilter.m
│   │   ├── highPassFilters/  # Filter frekuensi tinggi
│   │   │   ├── IdealHighPassFilter.m
│   │   │   ├── GaussianHighPassFilter.m
│   │   │   └── ButterworthHighPassFilter.m
│   │   ├── brightness/       # Peningkatan kecerahan
│   │   │   └── BrightnessEnhancement.m
│   │   ├── noiseRestoration/ # Pengurangan derau periodik
│   │   │   ├── BandrejectFilter.m
│   │   │   └── NotchRejectFilter.m
│   │   └── motionBlur/       # Restorasi motion blur
│   │       ├── MotionBlurModel.m
│   │       ├── InverseFilter.m
│   │       └── WienerFilter.m
│   ├── gui/                  # Antarmuka MATLAB
│   │   └── IntegratedGUI.m
│   └── utils/                # Fungsi utilitas pemrosesan frekuensi
│       ├── computeFFT.m
│       ├── computeIFFT.m
│       ├── computeMagnitudeSpectrum.m
│       ├── createFrequencyGrid.m
│       ├── computeMagnitudeFromSpectrum.m
│       └── createFrequencyCoordinates.m
├── data/                     # Dataset input
├── tests/                    # Skrip pengujian
├── doc/
├── runApp.m                  # Menjalankan aplikasi
└── README.md
```

3.2 Alur Penggunaan GUI

GUI terdiri dari dua area utama: Panel Kontrol di sebelah kiri dan Visualisasi Domain Spasial & Frekuensi di sebelah kanan.



Langkah-langkah penggunaan:

1. Memuat Citra
    - Klik tombol "Muat Citra..." di Panel Kontrol dan pilih file citra.
    - Citra asli akan ditampilkan pada area "Citra Masukan".
    - Secara otomatis, "Spektrum Magnitudo Masukan log(1+|F|)" akan muncul di bawahnya untuk menunjukkan representasi frekuensi dari citra tersebut.
2. Memilih Kategori Pemrosesan
    - Pilih kategori pada dropdown "Kategori Pemrosesan":
        - Low Pass Filter (LPF)
        - High Pass Filter (HPF)
        - Brightness Enhancement
        - Periodic Noise Restoration
        - Motion Blur Restoration
    - Panel Parameters akan menampilkan sub-metode dan parameter yang sesuai.
3. Mengatur Parameter
    - Pilih sub-metode dan atur parameter melalui slider atau edit field.
4. Menjalankan Pemrosesan

- Klik tombol biru "Jalankan Pemrosesan".
- Aplikasi akan menghitung transformasi Fourier, menerapkan filter, dan melakukan transformasi balik.
- "Citra Hasil (Belum Diproses)" akan diperbarui menampilkan gambar yang sudah difilter.
- "Mask Fungsi Transfer Penapis H(u, v)" akan menampilkan visualisasi mask filter yang digunakan.

5. Menyimpan atau Menyalin Hasil
    - Klik tombol "Simpan Hasil…" untuk menyimpan gambar ke perangkat.

3.3 Implementasi *Low-Pass Filter*

Low-Pass Filter (LPF) digunakan untuk mengurangi komponen frekuensi tinggi pada citra sehingga menghasilkan efek smoothing. Implementasi LPF terdiri dari tiga jenis filter, yaitu Ideal Low-Pass Filter, Gaussian Low-Pass Filter, dan Butterworth Low-Pass Filter.

a. Transformasi pada Domain Frekuensi

Implementasi filter menggunakan transformasi Fourier untuk mengubah citra ke domain frekuensi, mengalikan spektrum dengan mask filter, kemudian melakukan transformasi Fourier invers untuk memperoleh citra hasil.

```
% Prosedur umum filtering pada domain frekuensi
[F, ~, ~] = computeFFT(img);

% Membuat mask filter berdasarkan jarak frekuensi
D = createFrequencyGrid(size(F, 1), size(F, 2));
H = createFilterMask(D, cutoff);

% Menerapkan filter dan mengembalikan citra
G = F .* H;
result = computeIFFT(G, true);
```

Prosedur:

1. Memvalidasi citra input dan mengonversinya ke tipe double.
2. Menghitung transformasi Fourier menggunakan computeFFT.
3. Membuat grid jarak frekuensi menggunakan createFrequencyGrid.
4. Membentuk mask filter berdasarkan jenis filter dan parameter cutoff.
5. Mengalikan spektrum Fourier dengan mask filter.
6. Melakukan transformasi Fourier invers menggunakan computeIFFT.

7. Membatasi nilai piksel ke rentang [0, 1] pada fungsi apply, sedangkan applyRaw mempertahankan hasil tanpa clipping.

Secara umum, proses filtering dinyatakan sebagai:

$$G(u,v) = F(u,v)H(u,v)$$

dengan $F(u,v)$ sebagai spektrum Fourier citra input, $H(u,v)$ sebagai mask filter, dan $G(u,v)$ sebagai spektrum setelah filtering.

b. Ideal Low-Pass Filter

Ideal Low-Pass Filter menggunakan batas cutoff yang tegas. Komponen frekuensi di dalam cutoff dipertahankan, sedangkan komponen di luar cutoff dihilangkan.

```
function H = create(rows, cols, cutoff)
    % create - Create Ideal Low-Pass Filter mask
    validateattributes(cutoff, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'nonnegative'});

    D = createFrequencyGrid(rows, cols);
    H = double(D <= cutoff);
end
```

Formula:

$$H(u,v) = \begin{cases} 1, & D(u,v) \le D_0 \\ 0, & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

Keterangan:

- $D(u,v)$ adalah jarak titik frekuensi terhadap pusat spektrum.
- D_0 adalah frekuensi cutoff.
- Nilai mask 1 mempertahankan komponen frekuensi.
- Nilai mask 0 menghilangkan komponen frekuensi.

Karena perubahan respons filter terjadi secara mendadak pada batas cutoff, Ideal LPF dapat menghasilkan efek ringing di sekitar tepi objek.

c. Gaussian Low-Pass Filter

Gaussian Low-Pass Filter menggunakan fungsi Gaussian untuk mengurangi frekuensi tinggi secara bertahap. Perubahan respons yang lebih halus dapat mengurangi ringing dibandingkan Ideal LPF.

```
function H = create(rows, cols, cutoff)
    % cutoff diperlakukan sebagai sigma (harus > 0)
    validateattributes(cutoff, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'positive'});
```

```
    D = createFrequencyGrid(rows, cols);
    H = exp(-(D.^2) / (2 * cutoff^2));
end
```

Formula:

$$H(u,v) = e^{-\frac{D(u,v)^2}{2D_0^2}}$$

Keterangan:

- $D(u,v)$ adalah jarak dari pusat spektrum.
- D_0 berperan sebagai parameter skala Gaussian.
- Komponen frekuensi rendah memiliki respons mendekati 1.
- Respons semakin mendekati 0 ketika jarak frekuensi semakin besar.

Pada implementasi ini, nilai cutoff harus positif. Cutoff yang lebih kecil menghasilkan smoothing lebih kuat karena lebih banyak komponen frekuensi tinggi yang diredam.

d. Butterworth Low-Pass Filter

Butterworth Low-Pass Filter menggunakan parameter cutoff dan orde filter untuk mengatur transisi antara frekuensi yang dipertahankan dan frekuensi yang diredam.

```
function H = create(rows, cols, cutoff, order)
    if nargin < 4
        order = 2;
    end

    validateattributes(cutoff, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'positive'});
    validateattributes(order, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'positive', 'integer'});

    D = createFrequencyGrid(rows, cols);
    H = 1 ./ (1 + (D ./ cutoff).^(2 * order));
end
```

Formula:

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{2n}}$$

Keterangan:

- $D(u,v)$ adalah jarak frekuensi dari pusat spektrum.
- D_0 adalah frekuensi cutoff.
- n adalah orde filter.

- Cutoff dan orde harus bernilai positif.

Pada $D = D_0$, respons Butterworth LPF bernilai 0,5. Orde yang lebih tinggi menghasilkan transisi yang lebih tajam di sekitar cutoff. Seperti LPF lainnya, cutoff yang lebih kecil umumnya menghasilkan smoothing yang lebih kuat.

3.4 Implementasi *High-Pass Filter*

High-Pass Filter (HPF) digunakan untuk meredam komponen frekuensi rendah dan mempertahankan komponen frekuensi tinggi. Filter ini dapat menonjolkan detail, perubahan intensitas yang cepat, dan tepi objek pada citra.

Implementasinya menggunakan alur transformasi Fourier yang sama dengan LPF, tetapi mask filter dirancang untuk mempertahankan frekuensi tinggi.

a. Fungsi Utama

```
% Prosedur umum High-Pass Filter
[F, ~, ~] = computeFFT(img);

D = createFrequencyGrid(size(F, 1), size(F, 2));
H = createFilterMask(D, cutoff);

G = F .* H;
result = computeIFFT(G, true);
```

Prosedur:

1. Memvalidasi dan mengonversi citra input.
2. Menghitung transformasi Fourier citra.
3. Membuat grid jarak frekuensi.
4. Membentuk mask HPF sesuai jenis filter.
5. Mengalikan spektrum dengan mask.
6. Melakukan transformasi Fourier invers.
7. Menghasilkan citra akhir, dengan clipping pada fungsi apply dan tanpa clipping pada applyRaw.

b. Ideal High-Pass Filter

Ideal High-Pass Filter menghilangkan komponen frekuensi di dalam cutoff dan mempertahankan komponen di luar cutoff.

```
function H = create(rows, cols, cutoff)
    validateattributes(cutoff, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'nonnegative'});
```

```
    D = createFrequencyGrid(rows, cols);
    H = double(D > cutoff);
end
```

Formula:

$$H(u,v) = \begin{cases} 0, & D(u,v) \le D_0 \\ 1, & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

Keterangan:

- $D(u,v)$ adalah jarak frekuensi dari pusat spektrum.
- D_0 adalah frekuensi cutoff.
- Frekuensi rendah dihilangkan, sedangkan frekuensi tinggi dipertahankan.

Karena transisi responsnya tajam, Ideal HPF dapat menghasilkan ringing di sekitar tepi objek.

c. Gaussian High-Pass Filter

Gaussian High-Pass Filter mempertahankan frekuensi tinggi dengan transisi yang halus dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi.

```
function H = create(rows, cols, cutoff)
    % cutoff diperlakukan sebagai sigma (harus > 0)
    validateattributes(cutoff, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'positive'});

    D = createFrequencyGrid(rows, cols);
    H = 1 - exp(-(D.^2) / (2 * cutoff^2));
end
```

Formula:

$$H(u,v) = 1 - e^{-\frac{D(u,v)^2}{2D_0^2}}$$

Keterangan:

- Pada pusat spektrum, $D = D_0$, respons filter bernilai 0.
- Semakin jauh dari pusat spektrum, respons filter semakin mendekati 1.
- Parameter cutoff mengatur rentang frekuensi yang diredam.

Transisi Gaussian yang halus membantu mengurangi ringing dibandingkan Ideal HPF.

d. Butterworth High-Pass Filter

Butterworth High-Pass Filter menggunakan cutoff dan orde filter untuk mengatur ketajaman transisi antara frekuensi rendah yang diredam dan frekuensi tinggi yang dipertahankan.

```
function H = create(rows, cols, cutoff, order)
    if nargin < 4
        order = 2;
    end

    validateattributes(cutoff, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'positive'});
    validateattributes(order, {'numeric'}, ...
        {'scalar', 'real', 'finite', 'positive', 'integer'});

    D = createFrequencyGrid(rows, cols);

    H = zeros(rows, cols);
    nonzero = D > 0;

    logRatio = log(cutoff) - log(D(nonzero));
    x = 2 * order .* logRatio;

    h = zeros(size(x));

    idxPos = x >= 0;
    expNeg = exp(-x(idxPos));
    h(idxPos) = expNeg ./ (1 + expNeg);

    idxNeg = ~idxPos;
    expPos = exp(x(idxNeg));
    h(idxNeg) = 1 ./ (1 + expPos);

    H(nonzero) = h;
end
```

Formula:

$$H(u,v) = \begin{cases} 0, & D(u,v) = 0 \\ \dfrac{1}{1 + \left(\dfrac{D_0}{D(u,v)}\right)^{2n}}, & D(u,v) > 0 \end{cases}$$

Keterangan:

- $D(u,v)$ adalah jarak frekuensi dari pusat spektrum.
- D_0 adalah frekuensi cutoff.
- n adalah orde filter.
- Pada pusat spektrum, respons ditetapkan menjadi 0 untuk menghindari pembagian dengan nol.

Pada $D = D_0$, respons Butterworth HPF bernilai 0,5. Orde yang lebih tinggi menghasilkan transisi yang lebih tajam di sekitar cutoff.

3.5 Implementasi Metode Peningkatan Kecerahan pada Ranah Frekuensi

Brightness Enhancement digunakan untuk meningkatkan kecerahan citra melalui manipulasi komponen frekuensi. Berbeda dengan penambahan intensitas secara langsung pada domain spasial, implementasi ini memodifikasi spektrum Fourier citra.

Fitur ini menyediakan beberapa metode, yaitu DC Enhancement, Low-Frequency Enhancement, Selective Enhancement, dan Power-Law Enhancement pada magnitudo spektrum.

a. Fungsi Utama: BrightnessEnhancement

Fungsi utama menerima citra input dan parameter metode yang akan digunakan. Setiap metode memiliki cara berbeda untuk memodifikasi spektrum Fourier.

```
% Alur umum Brightness Enhancement
[F, ~, ~] = computeFFT(img);

D = createFrequencyGrid(size(F, 1), size(F, 2));

% Membentuk mask atau memodifikasi magnitudo
% berdasarkan metode yang dipilih.

% Setelah modifikasi spektrum:
result = computeIFFT(G, true);
```

Prosedur:

1. Memvalidasi citra input dan mengonversinya ke tipe double.
2. Menghitung spektrum Fourier dan pusat frekuensinya.
3. Menentukan metode enhancement berdasarkan parameter input.
4. Memodifikasi koefisien Fourier atau magnitudo spektrum.
5. Melakukan transformasi Fourier invers.
6. Membatasi hasil ke rentang [0, 1] pada fungsi apply, sedangkan applyRaw tidak melakukan clipping.

b. DC Enhancement

DC Enhancement meningkatkan komponen DC, yaitu koefisien Fourier pada pusat spektrum. Komponen ini berkaitan dengan nilai rata-rata intensitas citra.

```
H = ones(rows, cols);
centerRow = floor(rows / 2) + 1;
centerCol = floor(cols / 2) + 1;
```

```
H(centerRow, centerCol) = params.gain;

G = F .* H;
```

Formula:

$$G(u,v) = \begin{cases} kF(u,v), & (u,v) = (u_c, v_c) \\ F(u,v), & \text{lainnya} \end{cases}$$

Keterangan:

- $F(u,v)$ adalah spektrum Fourier awal.
- (u_c, v_c)adalah koordinat pusat spektrum.
- k adalah faktor penguatan DC yang bernilai positif.

Metode ini hanya mengubah komponen DC, sedangkan komponen frekuensi lainnya dipertahankan. Karena itu, metode ini berbeda dari peningkatan seluruh komponen frekuensi rendah.

c. Low-Frequency Enhancement

Low-Frequency Enhancement meningkatkan komponen frekuensi rendah menggunakan mask berbentuk Gaussian. Penguatan terbesar diberikan di pusat spektrum, kemudian berkurang secara bertahap pada frekuensi yang lebih tinggi.

```
sigma = cutoff / 3;
H = 1 + (gain - 1) .* ...
    exp(-(D.^2) ./ (2 * sigma^2));
```

Formula untuk cutoff positif:

$$H(u,v) = 1 + (k-1)e^{-\frac{D(u,v)^2}{2\sigma^2}}$$

dengan:

$$\sigma = \frac{D_0}{3}$$

Keterangan:

- k adalah faktor penguatan frekuensi rendah.
- $D(u,v)$ adalah jarak dari pusat spektrum.
- σ mengatur seberapa luas wilayah frekuensi yang diperkuat.
- Pada pusat spektrum, mask bernilai k.
- Pada frekuensi tinggi, mask mendekati 1 sehingga komponen tersebut relatif tidak berubah.

Jika cutoff bernilai 0, implementasi hanya menguatkan koefisien pada pusat spektrum.

d. Selective Enhancement

Selective Enhancement mengatur penguatan berdasarkan tiga wilayah frekuensi. Frekuensi rendah dan menengah diberi faktor penguatan masing-masing, sedangkan frekuensi di luar cutoff tinggi dipertahankan.

```
H = ones(rows, cols);

H(D <= cutoffLow) = gainLow;
H(D > cutoffLow & D <= cutoffHigh) = gainHigh;

G = F .* H;
```

Formula:

$$H(u,v) = \begin{cases} k_L, & D(u,v) \le D_L \\ k_H, & D_L < D(u,v) \le D_H \\ 1, & D(u,v) > D_H \end{cases}$$

Keterangan:

- D_L adalah cutoff rendah.
- D_H adalah cutoff tinggi.
- k_L adalah penguatan pada frekuensi rendah.
- k_H adalah penguatan pada frekuensi menengah.

Parameter harus memenuhi $D_H > D_L$. Metode ini memberikan kontrol terpisah terhadap penguatan frekuensi rendah dan menengah.

e. Power-Law Enhancement

Power-Law Enhancement memodifikasi magnitudo spektrum menggunakan operasi perpangkatan, kemudian mempertahankan fase awal untuk merekonstruksi spektrum baru.

```
magnitude = abs(F);
phase = angle(F);

originalMax = max(magnitude(:));
transformed = magnitude .^ gamma;
transformedMax = max(transformed(:));

if transformedMax > 0
    transformed = transformed .* ...
        (originalMax / transformedMax);
```

```
end

G = transformed .* exp(1i * phase);
```

Formula:

$M(u,v) = |\ F(u,v)\ |$

$M'(u,v) = M(u,v)^{\gamma}$

Magnitudo kemudian dinormalisasi:

$$M_N(u,v) = M'(u,v)\frac{M_{\max}}{M'_{\max}}$$

jika $M'_{max} > 0$. Spektrum hasil rekonstruksi adalah:

$G(u,v) = M_N(u,v)e^{j\phi(u,v)}$

dengan $\phi(u,v) = arg\ F(u,v)$ sebagai fase awal.

Keterangan:

- γ adalah eksponen transformasi magnitudo.
- Fase awal dipertahankan untuk membentuk spektrum baru.
- Normalisasi mempertahankan nilai maksimum magnitudo seperti pada spektrum awal.
- Metode ini merupakan transformasi power-law pada magnitudo spektrum, bukan gamma correction standar pada intensitas piksel.

Nilai $\gamma = 1$ mempertahankan magnitudo awal setelah normalisasi. Nilai γ selain 1 mengubah distribusi relatif magnitudo. Oleh karena itu, metode ini tidak selalu meningkatkan kecerahan citra secara langsung.

f. Perbedaan Fungsi apply dan applyRaw

Pada ketiga fitur, fungsi apply menghasilkan citra yang nilainya dibatasi pada rentang [0, 1]. Sementara itu, fungsi applyRaw menghasilkan citra tanpa clipping sehingga nilai hasil transformasi tetap dapat dianalisis sebelum dibatasi.

Pembatasan nilai dilakukan menggunakan:

$$g_{\text{clip}}(x,y) = \min\left(1, \max(0, g(x,y))\right)$$

Pembatasan ini mencegah nilai intensitas berada di luar rentang citra yang digunakan oleh implementasi.

3.6 Implementasi Restorasi Derau Periodik

Restorasi derau periodik dilakukan dengan menganalisis spektrum Fourier citra untuk menentukan lokasi frekuensi yang diduga berasal dari derau. Proses restorasi menggunakan Bandreject Filter yang terdiri atas Ideal, Butterworth, dan Gaussian, serta Notch Reject Filter. Fungsi transfer penapis dibentuk secara mandiri, kemudian diterapkan pada spektrum citra untuk memperoleh hasil restorasi.

a. Implementasi Bandreject Filter

   Bandreject Filter digunakan untuk meredam komponen frekuensi dalam rentang tertentu. Implementasi mendukung tiga jenis penapis, yaitu Ideal, Butterworth, dan Gaussian. Cuplikan kode pembentukan fungsi transfer ditunjukkan berikut ini.

```
D = createFrequencyGrid(rows, cols);

switch filterType
    case 'ideal'
        dLow = cutoff - (bandwidth / 2);
        dHigh = cutoff + (bandwidth / 2);
        H = ones(rows, cols);
        H(D >= dLow & D <= dHigh) = 0;

    case 'butterworth'
        denom = D.^2 - cutoff^2;
        H = ones(rows, cols);
        idx = (denom ~= 0);
        ratio = (D(idx) * bandwidth) ./ denom(idx);
        H(idx) = 1 ./ (1 + ratio.^(2 * order));
        H(~idx) = 0;

    case 'gaussian'
        H = 1 - exp(-0.5 * ...
            (((D.^2 - cutoff^2) ./ ...
            (D * bandwidth)).^2));
end
```

   Variabel D menyatakan jarak setiap titik frekuensi terhadap pusat spektrum. Parameter cutoff menentukan frekuensi pusat penolakan, bandwidth menentukan lebar pita, sedangkan order mengatur ketajaman transisi pada filter Butterworth. Filter Ideal memberikan batas penolakan yang tegas, Butterworth menghasilkan transisi berdasarkan orde, dan Gaussian memiliki karakteristik transisi yang lebih halus.

b. Implementasi Notch Reject Filter

   Notch Reject Filter digunakan untuk meredam komponen frekuensi pada lokasi tertentu yang teridentifikasi sebagai derau. Untuk mengurangi derau secara tepat, penapis diterapkan pada lokasi notch beserta pasangan simetrisnya.

Cuplikan kode pembentukan fungsi transfer ditunjukkan berikut ini.

```
[U, V, ~] = createFrequencyCoordinates(rows, cols);
H = ones(rows, cols);

for k = 1:size(notchCenters, 1)
    uk = notchCenters(k, 1);
    vk = notchCenters(k, 2);

    if uk == 0 && vk == 0
        continue;
    end

    du1 = min(mod(abs(U - uk), cols), ...
        cols - mod(abs(U - uk), cols));
    dv1 = min(mod(abs(V - vk), rows), ...
        rows - mod(abs(V - vk), rows));
    D1 = hypot(du1, dv1);

    du2 = min(mod(abs(U + uk), cols), ...
        cols - mod(abs(U + uk), cols));
    dv2 = min(mod(abs(V + vk), rows), ...
        rows - mod(abs(V + vk), rows));
    D2 = hypot(du2, dv2);

    H1 = 1 ./ (1 + (D0 ./ max(D1, eps)).^(2 * order));
    H2 = 1 ./ (1 + (D0 ./ max(D2, eps)).^(2 * order));

    H = H .* (H1 .* H2);
end
```

Variabel notchCenters menyimpan koordinat frekuensi yang akan diredam. Perhitungan D1 dan D2 digunakan untuk memperoleh jarak terhadap lokasi notch dan pasangan simetrisnya. Parameter D0 menentukan ukuran wilayah penolakan, sedangkan order mengatur ketajaman transisi filter. Seluruh fungsi transfer notch kemudian digabungkan melalui perkalian elemen demi elemen.

c. Penerapan Filter pada Citra

Setelah fungsi transfer dibentuk, proses restorasi dilakukan dengan mengalikan spektrum citra dengan mask penapis. Untuk citra RGB, proses diterapkan secara terpisah pada setiap kanal warna, sedangkan citra grayscale hanya memerlukan satu kali pemrosesan.

```
if isColor
    filtered = zeros(size(img));

    for ch = 1:3
        F = fftshift(fft2(img(:, :, ch)));
        filtered(:, :, ch) = ...
            real(ifft2(ifftshift(F .* H)));
    end
```

```
else
    F = fftshift(fft2(img));
    filtered = real(ifft2(ifftshift(F .* H)));
end

filtered = max(0, min(1, filtered));
```

Transformasi Fourier dilakukan menggunakan fft2, kemudian fftshift digunakan untuk memusatkan frekuensi rendah. Spektrum dikalikan dengan fungsi transfer H, lalu dikembalikan ke ranah spasial menggunakan ifftshift dan ifft2. Fungsi real mengambil bagian real hasil transformasi invers, sedangkan operasi terakhir membatasi intensitas citra pada rentang [0, 1].

3.7 Implementasi Restorasi *Motion Blur* dengan *Inverse* dan *Wiener Filtering*

a. Implementasi Model Degradasi Motion Blur

Model degradasi motion blur dibentuk pada domain frekuensi berdasarkan panjang pergerakan dan sudut pergerakan. Kedua parameter tersebut digunakan untuk menghitung respons frekuensi yang merepresentasikan efek gerakan pada citra.

Implementasi model degradasi pada program adalah sebagai berikut.

```
[U, V, ~] = createFrequencyCoordinates(rows, cols);
rad = theta * pi / 180;
a = L * cos(rad);
b = L * sin(rad);

s = (U / cols) * a - (V / rows) * b;
H = sinc(s);
```

Variabel `L` menentukan panjang pergerakan, sedangkan `theta` menentukan arah pergerakan dalam derajat. Fungsi `sinc` digunakan untuk menghitung respons frekuensi model motion blur. Implementasi ini menggunakan representasi zero-phase tanpa faktor pergeseran fase tambahan agar posisi citra hasil restorasi tetap sesuai dengan koordinat spasialnya.

b. Implementasi Inverse Filter

Inverse filter digunakan untuk memulihkan citra dengan membalikkan pengaruh model degradasi pada domain frekuensi. Namun, metode ini dapat menghasilkan nilai yang sangat besar ketika magnitudo fungsi transfer mendekati nol. Untuk mengatasi masalah tersebut, implementasi menggunakan dua parameter, yaitu `radiusCutoff` dan `threshold`.

Implementasi inverse filter dengan stabilisasi adalah sebagai berikut.

```
D = createFrequencyGrid(rows, cols);
magH = abs(H);

M_inv = zeros(rows, cols);
valid = (D <= radiusCutoff) & (magH >= threshold);
M_inv(valid) = 1 ./ H(valid);

F_hat = F_blurred .* M_inv;
restored = real(ifft2(ifftshift(F_hat)));
```

Parameter `radiusCutoff` membatasi restorasi pada frekuensi dengan jarak tertentu dari pusat spektrum, sedangkan `threshold` menentukan batas minimum magnitudo fungsi transfer yang diperbolehkan. Hanya frekuensi yang memenuhi kedua kondisi tersebut yang diproses menggunakan inverse filter.

Setelah spektrum citra dikalikan dengan mask invers, transformasi Fourier balik dilakukan untuk memperoleh citra hasil restorasi.

c. Implementasi Wiener Filter

Wiener filter digunakan untuk merestorasi citra dengan mempertimbangkan pengaruh degradasi dan potensi derau. Metode ini menggunakan parameter `K` untuk mengendalikan proses restorasi berdasarkan rasio daya derau terhadap sinyal.

Implementasi Wiener filter pada program adalah sebagai berikut.

```
magH2 = abs(H).^2;
denom = magH2 + K;

W = zeros(rows, cols);
valid = denom > 0;
W(valid) = conj(H(valid)) ./ denom(valid);

F_hat = F_blurred .* W;
restored = real(ifft2(ifftshift(F_hat)));
```

Variabel `conj(H)` merupakan konjugat kompleks dari fungsi transfer, sedangkan `magH2` menyimpan kuadrat magnitudonya. Penambahan parameter `K` pada penyebut membantu membatasi penguatan berlebihan pada frekuensi ketika respons degradasi mendekati nol.

Nilai `K` memengaruhi hasil restorasi. Nilai yang lebih kecil cenderung menghasilkan restorasi yang lebih kuat, sedangkan nilai yang lebih besar memberikan regularisasi lebih besar untuk mengurangi penguatan derau.

d. Penerapan pada Citra Grayscale dan RGB

Program mendukung restorasi pada citra grayscale maupun RGB. Pada citra RGB, proses transformasi Fourier dan restorasi dilakukan secara terpisah untuk setiap kanal warna. Setelah proses restorasi selesai, nilai piksel dibatasi pada rentang 0 hingga 1.

```
if isColor
    restored = zeros(size(img));

    for c = 1:3
        F = fftshift(fft2(img(:, :, c)));
        restored(:, :, c) = real( ...
            ifft2(ifftshift(F .* W)));
    end
else
    F = fftshift(fft2(img));
    restored = real(ifft2(ifftshift(F .* W)));
end

restored = max(0, min(1, restored));
```

Fungsi `fft2` mengubah citra ke domain frekuensi, sedangkan `fftshift` menempatkan frekuensi rendah di sekitar pusat spektrum. Setelah spektrum dikalikan dengan filter, `ifftshift` mengembalikan susunan frekuensi dan `ifft2` menghasilkan citra pada domain spasial. Fungsi `real` mengambil bagian real dari hasil transformasi, sedangkan `max` dan `min` memastikan nilai piksel berada pada rentang yang ditentukan.

e. Analisis Perbandingan Inverse Filter dan Wiener Filter

Inverse filter dan Wiener filter memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani degradasi motion blur. Inverse filter berusaha membalikkan pengaruh degradasi secara langsung, tetapi hasilnya sensitif terhadap frekuensi yang memiliki respons mendekati nol. Penggunaan `radiusCutoff` dan `threshold` membantu membatasi masalah tersebut, meskipun detail citra pada frekuensi yang ditolak dapat hilang.

Wiener filter menggunakan parameter `K` untuk membatasi penguatan pada frekuensi dengan respons degradasi yang rendah. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan hasil yang lebih stabil ketika terdapat derau pada citra.

Kualitas hasil kedua metode bergantung pada parameter yang digunakan. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan dengan mengamati ketajaman detail, sisa efek motion blur, dan artefak yang muncul pada citra hasil restorasi.

BAB IV
PENGUJIAN DAN ANALISIS

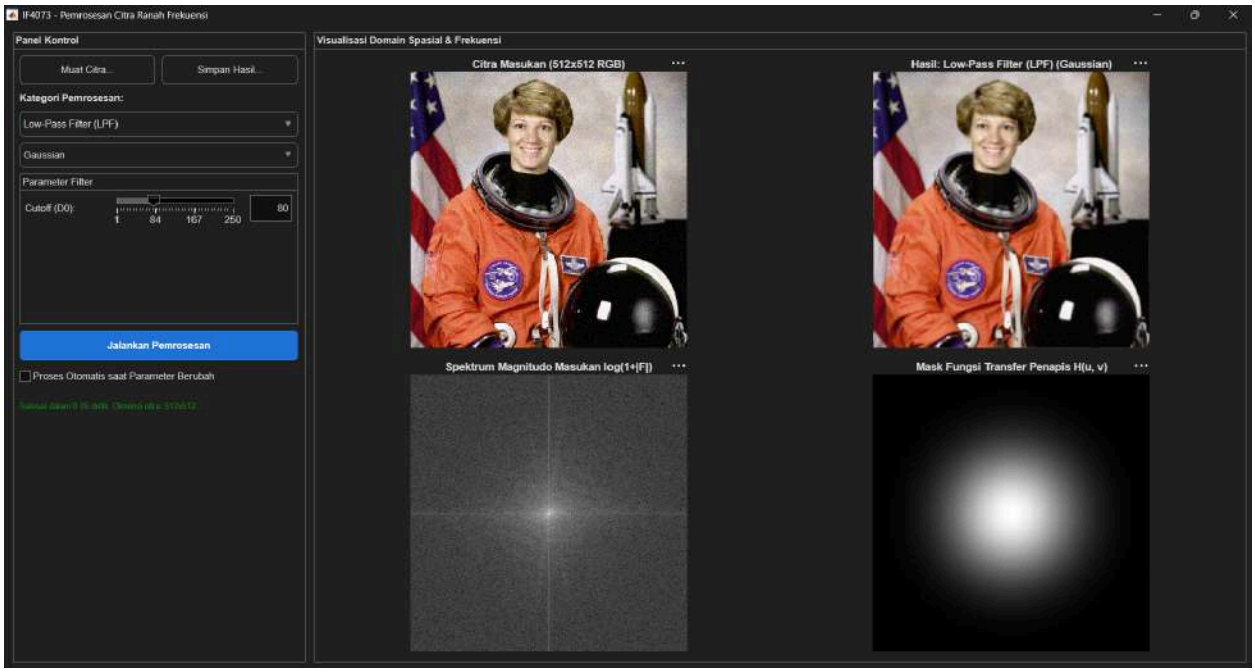
4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan program dalam memproses citra menggunakan metode frequency-domain filtering dan restorasi citra yang telah diimplementasikan. Pengujian dilakukan terhadap seluruh citra pada setiap subfolder input dataset resmi, meliputi *smoothing/blurring frequency*, *high-pass filtering frequency*, *brightness frequency*, *periodic noise restoration*, dan *motion blur restoration*.

Pada setiap kasus, analisis mencakup identifikasi permasalahan atau degradasi citra, metode dan parameter yang digunakan, mask penapis, fungsi transfer, atau PSF apabila relevan, serta perubahan citra dan spektrum frekuensi setelah pemrosesan. Untuk sekurang-kurangnya satu kasus representatif pada setiap bagian, hasil pemrosesan ditampilkan dan dianalisis secara rinci.

4.2 Pengujian *Smoothing Blurring Frequency*

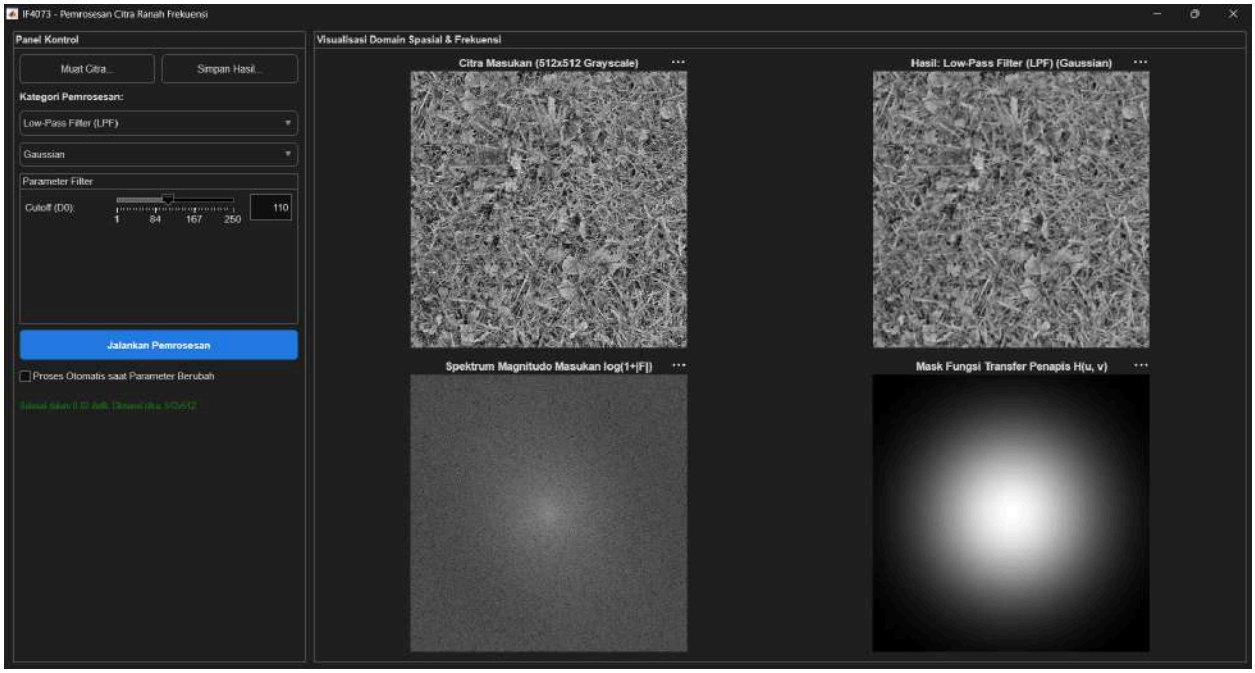
a. astronaut_color_gaussian_noise.png



Citra astronaut dan roket di atas mengalami degradasi berupa derau acak (*noise*) berfrekuensi tinggi pada latar belakang gelap dan pakaian astronaut. Untuk meredam derau tersebut, dipilih metode GLPF dengan *cutoff frequency* 80 agar derau berkurang tanpa menghilangkan terlalu banyak detail objek. Mask menunjukkan pusat spektrum

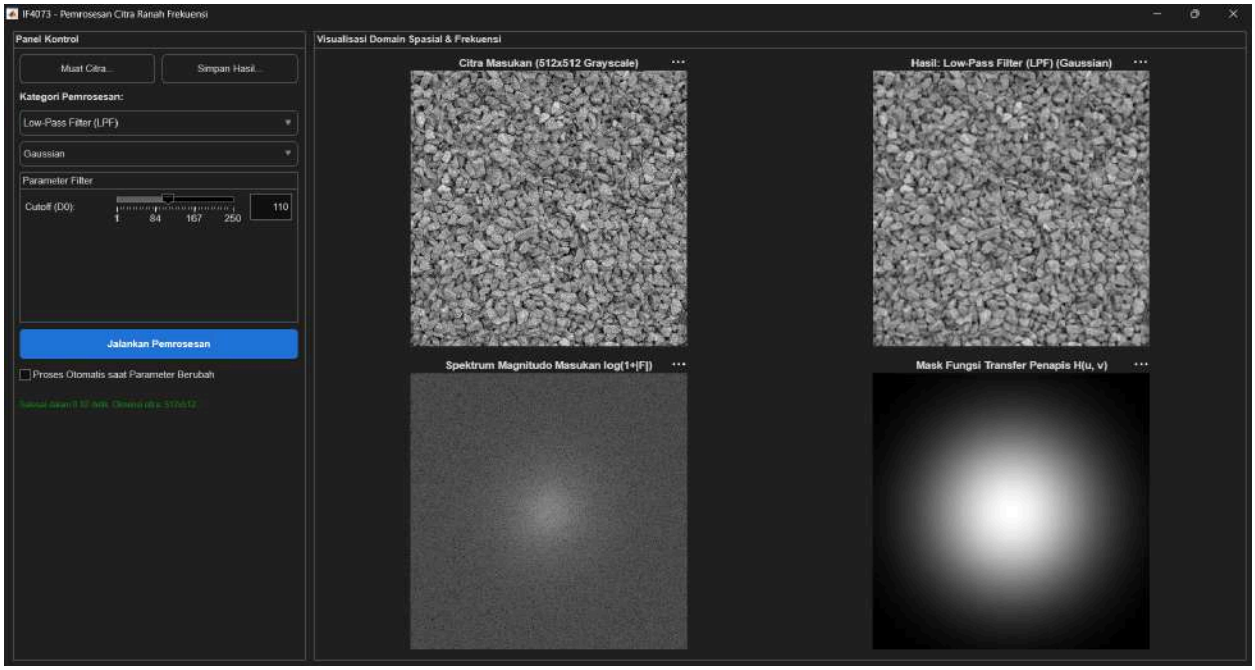
yang terang dengan gradasi Gaussian yang memudar secara halus ke arah luar. Dengan *cutoff* 80, wilayah frekuensi yang dipertahankan cukup luas untuk menjaga bentuk utama astronaut dan roket. Citra output tampak lebih bersih dan halus, dengan risiko artefak *ringing* yang lebih rendah dibandingkan ILPF. Namun, sebagian detail halus pada bagian pakaian tetap mengalami sedikit pengaburan.

b. grass_gray_gaussian_noise.png



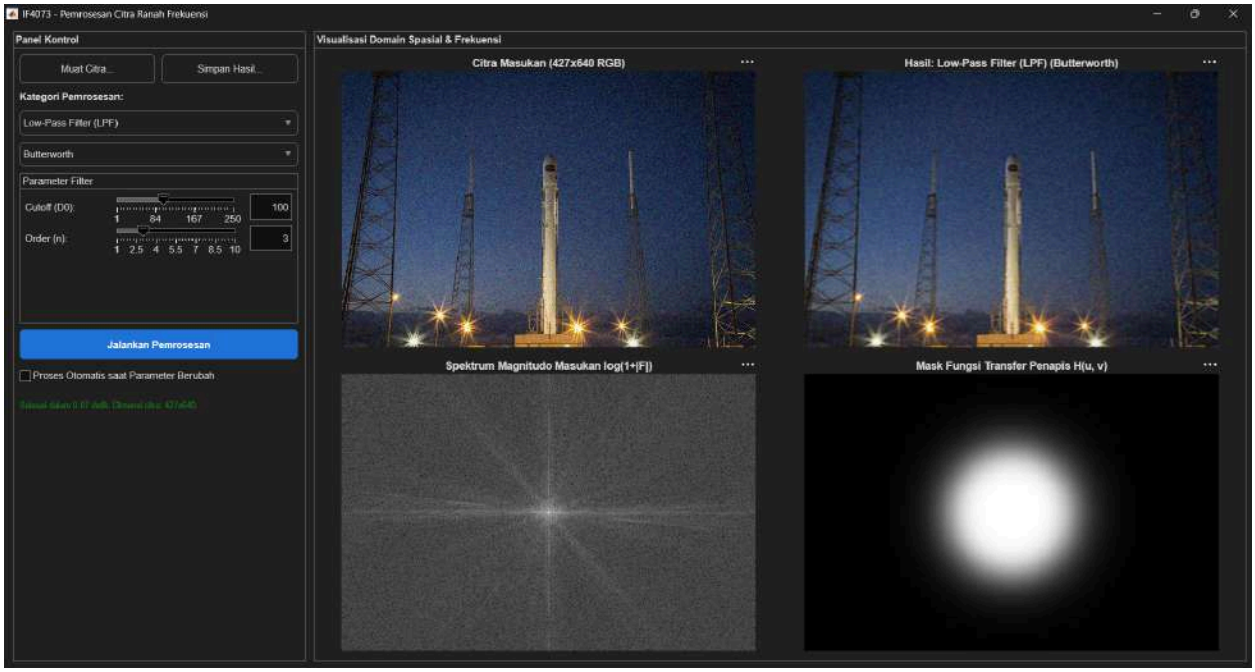
Citra rumput di atas memiliki komponen frekuensi tinggi yang dominan akibat serat-serat kecil dan tidak beraturan. GLPF dengan *cutoff frequency* 110 dipilih untuk mengurangi derau tanpa mengaburkan batas struktur utama rumput. Nilai *cutoff* yang relatif besar ini dipilih untuk mempertahankan lebih banyak komponen frekuensi pembentuk kontur. Mask menunjukkan pusat spektrum yang terang hingga radius yang cukup panjang, dengan gradasi Gaussian yang memudar secara halus ke arah luar. Citra output terlihat lebih halus dengan batas struktur rumput tetap terjaga. Namun, detail serat yang sangat kecil masih dapat berkurang akibat peredaman frekuensi tinggi.

c. gravel_gray_gaussian_noise.png



Citra tekstur kerikil di atas memiliki variasi frekuensi spasial yang padat dan kompleks. GLPF dengan *cutoff frequency* 110 dipilih agar derau dapat dihaluskan tanpa merusak batas antarbutir kerikil yang didominasi oleh frekuensi tinggi. Nilai *cutoff* yang relatif besar mempertahankan lebih banyak komponen frekuensi rendah hingga menengah yang membentuk kontur batuan. Mask menunjukkan pusat spektrum yang terang dengan area respons tinggi, kemudian memudar secara halus ke arah luar. Citra output mempertahankan batas antarbutir dengan baik, sedangkan tekstur sangat halus berkurang. Namun, sebagian detail mikro pada permukaan kerikil tetap teredam.

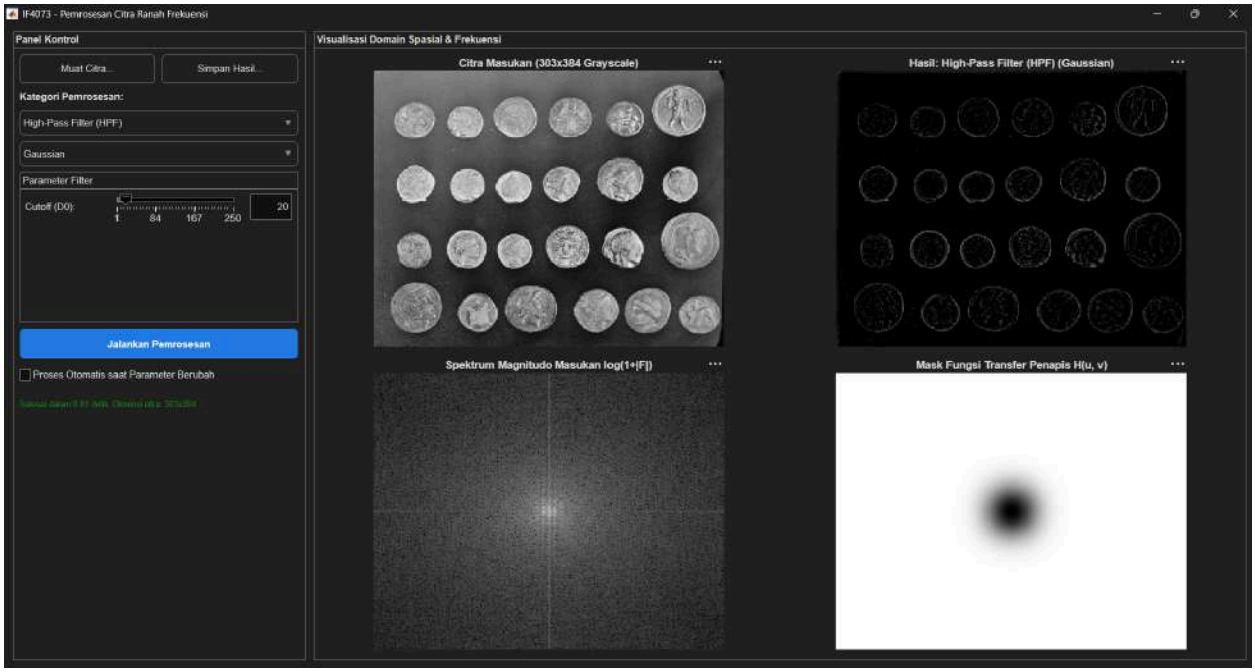
d. rocket_color_gaussian_noise.png



Citra peluncuran roket malam hari mengalami degradasi berupa bintik-bintik derau pada latar langit. BLPF dengan *cutoff frequency* 100 dan orde 3 dipilih untuk meredam derau frekuensi tinggi sekaligus mempertahankan struktur utama menara. Nilai *cutoff* 100 menjaga komponen frekuensi penting, sedangkan orde 3 menghasilkan transisi yang lebih tegas di sekitar batas *cutoff*. Mask memperlihatkan pusat spektrum yang terang hingga radius tertentu, kemudian intensitasnya menurun secara bertahap dan relatif tajam menuju bagian luar. Citra output menunjukkan langit yang lebih bersih dengan struktur menara yang masih terjaga. Namun, sebagian ketajaman tepi menara berkurang akibat peredaman frekuensi tinggi.

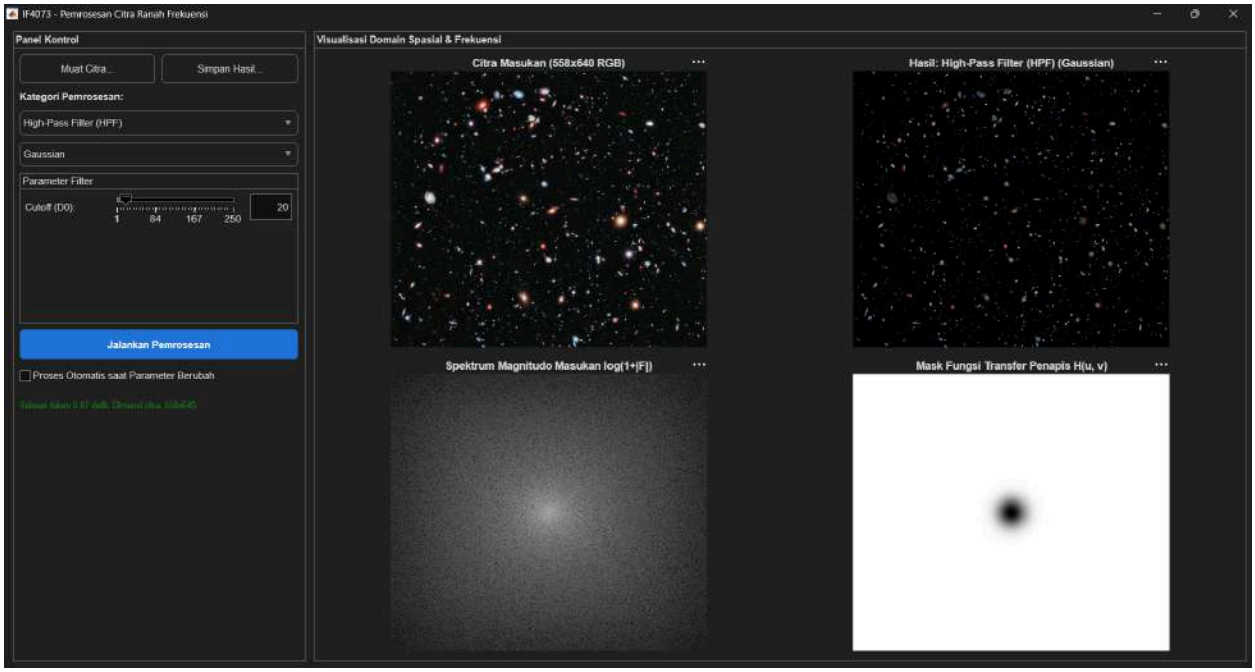
4.3 Pengujian *High-Pass Filtering Frequency*

a. coins_gray.png



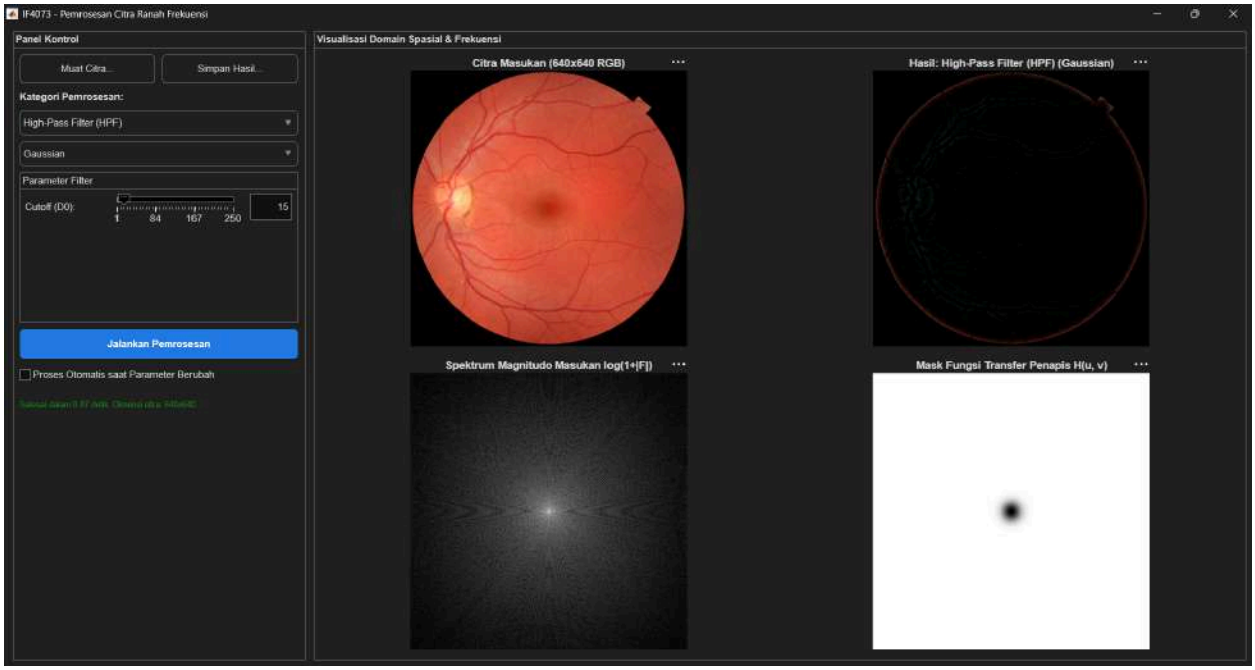
Citra kumpulan koin di atas memiliki latar belakang gelap sehingga detail tepi dan ukiran koin kurang menonjol. GHPF dengan *cutoff frequency* 20 dipilih untuk menekan frekuensi rendah dan memperjelas detail tepi koin. Mask menunjukkan pusat spektrum yang gelap dengan transisi Gaussian yang halus menuju area luar yang lebih terang. Dengan *cutoff* 20, komponen frekuensi rendah di sekitar pusat lebih diredam, sedangkan frekuensi tinggi dipertahankan. Hasilnya, tepi koin ditonjolkan dengan risiko artefak *ringing* yang lebih rendah dibandingkan IHPF. Namun, variasi intensitas permukaan dan sebagian detail ukiran cukup berkurang akibat penekanan frekuensi rendah.

b. hubble_color.png



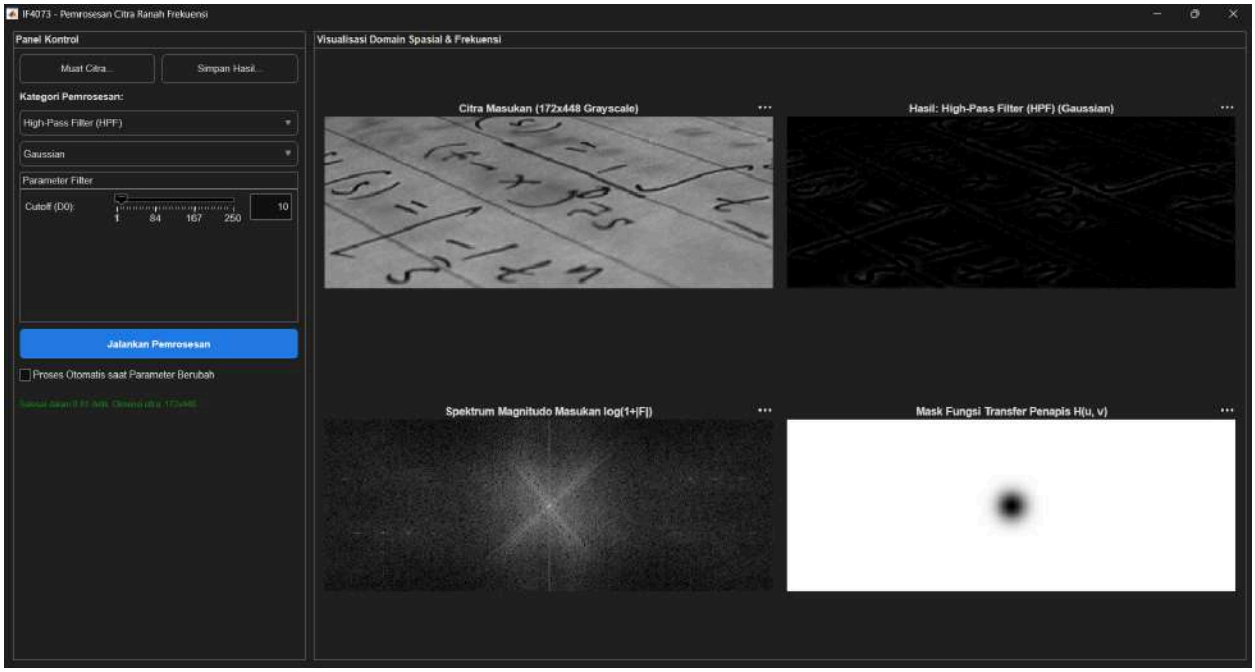
Citra galaksi dan bintang didominasi objek bercahaya kecil pada latar belakang langit yang gelap. GHPF dengan *cutoff frequency* 20 dipilih untuk menekan komponen frekuensi rendah dan menonjolkan detail objek kosmik. Mask menunjukkan pusat spektrum yang gelap, kemudian bertransisi secara Gaussian menuju area luar yang semakin terang. Komponen frekuensi tinggi, termasuk detail bintang, lebih dipertahankan sehingga titik-titik bintang tampak lebih menonjol. Transisi yang halus juga membantu mengurangi artefak *ringing*. Namun, struktur galaksi berukuran besar ikut melemah karena komponen frekuensi rendahnya ikut teredam walaupun tepinya tetap terlihat cukup jelas.

c. retina_color.png



Citra retina di atas memiliki latar belakang fundus dengan pembuluh darah tipis yang perlu diperjelas. GHPF dengan *cutoff frequency* 15 dipilih untuk menekan variasi intensitas berfrekuensi rendah dan menonjolkan tepi serta kontur pembuluh darah. Mask menunjukkan pusat spektrum yang gelap dengan transisi Gaussian menuju bagian luar yang lebih terang. Dengan *cutoff* 15, komponen frekuensi rendah di sekitar pusat diredam, sedangkan komponen frekuensi tinggi yang membentuk detail pembuluh darah lebih dipertahankan. Hasilnya, struktur pembuluh darah tampak cukup menonjol dengan artefak *ringing* yang relatif terkendali. Namun, informasi kecerahan keseluruhan retina berkurang sehingga hasilnya lebih menekankan struktur tepi.

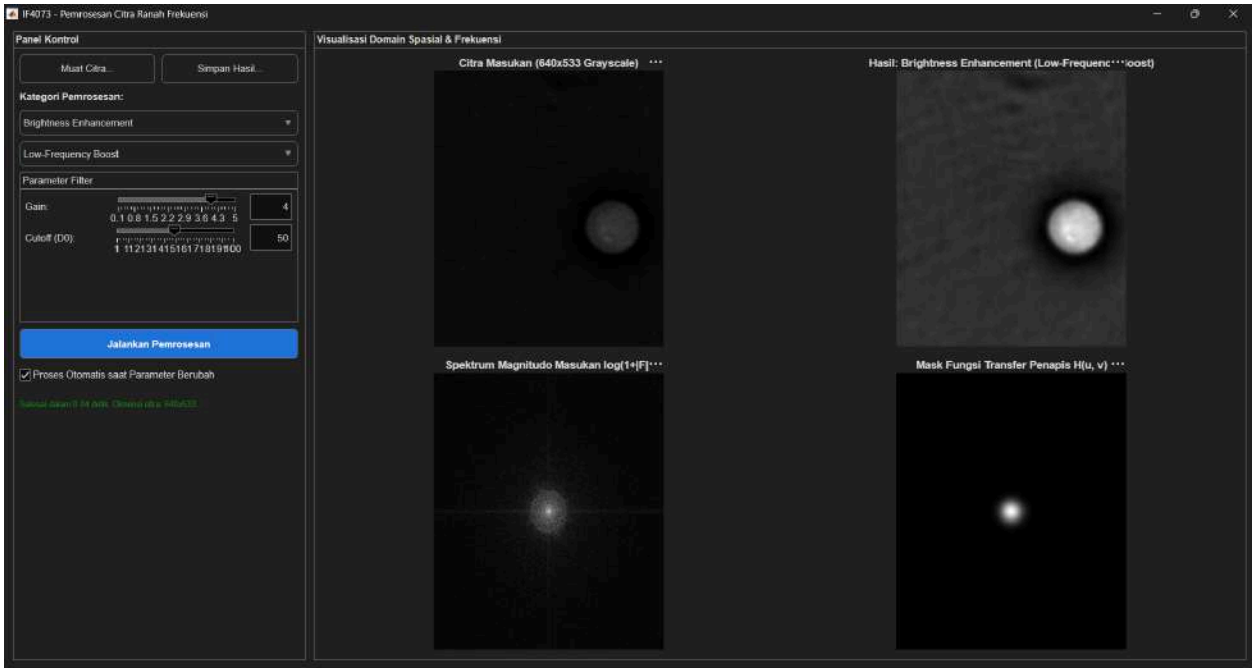
d. text_gray.png



Citra tulisan tangan di atas memiliki variasi pencahayaan dan garis kertas yang dapat mengganggu keterbacaan teks. GHPF dengan *cutoff frequency* 10 dipilih untuk menekan komponen frekuensi rendah dan menonjolkan goresan tulisan. Mask menunjukkan pusat spektrum yang gelap dengan transisi Gaussian yang halus menuju bagian luar yang lebih terang. Dengan cutoff 10, GHPF menekan komponen frekuensi rendah yang dominan pada latar kertas putih polos, sedangkan komponen frekuensi lebih tinggi yang berkaitan dengan tepi goresan tulisan tetap dipertahankan. Hasilnya, tepi goresan tulisan tampak lebih menonjol, meskipun garis kertas juga dapat terlihat jelas. Namun, informasi kecerahan dan intensitas asli tulisan berkurang sehingga hasil akhir dapat terlihat seperti ekstraksi tepi dan bukan citra tulisan yang utuh.

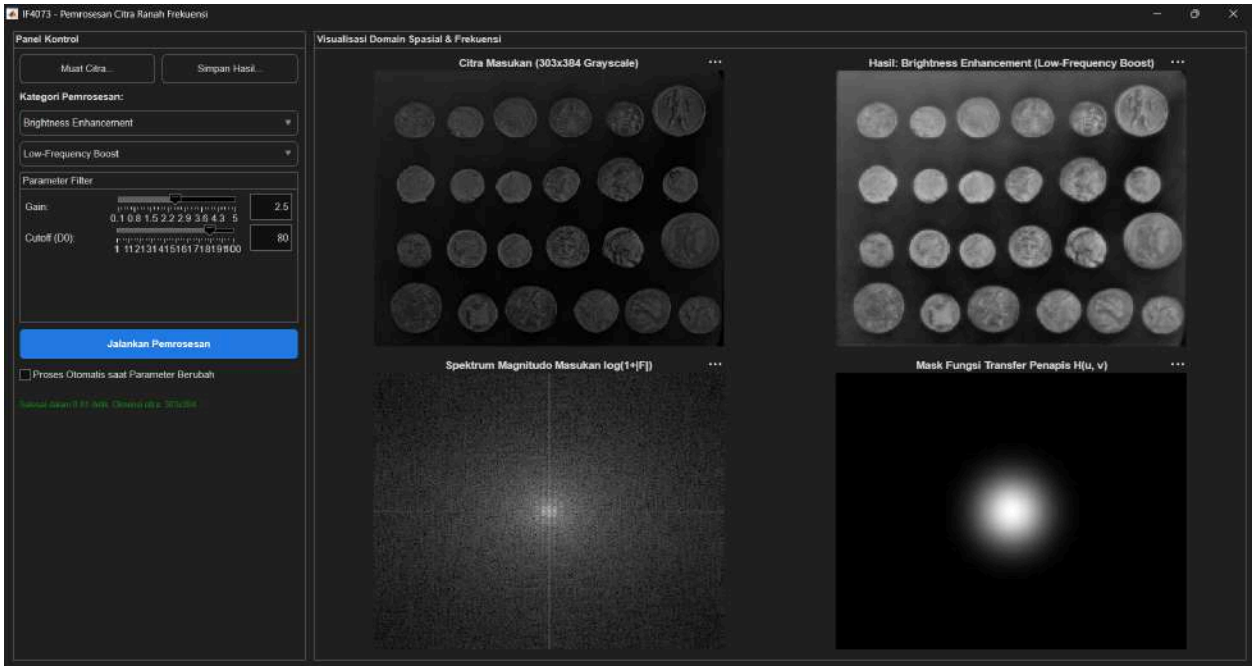
4.4 Pengujian *Brightness Frequency*

a. cell_gray_dark.png



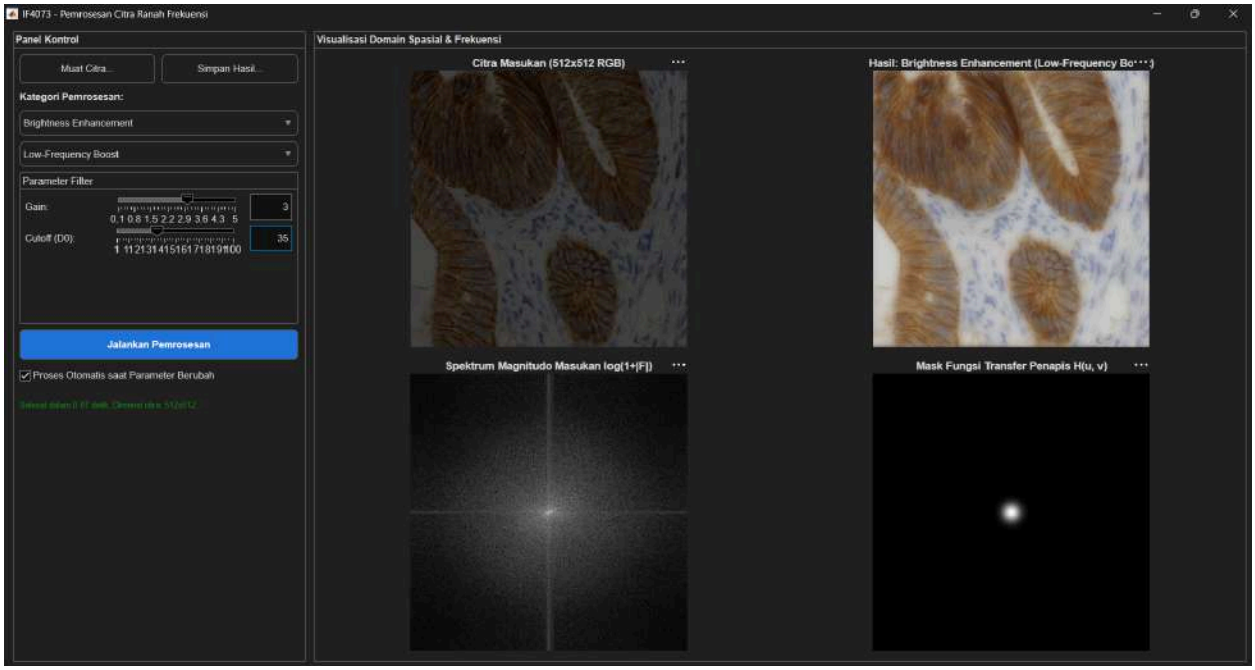
Citra bulan di atas memiliki tingkat kecerahan yang terlalu gelap sehingga gambar permukaan bulan kurang terlihat jelas. Metode Low-Frequency Boost dengan *gain* 4 dan *cutoff frequency* 50 dipilih untuk memperkuat komponen frekuensi rendah yang merepresentasikan variasi intensitas berskala besar pada permukaan bulan. Nilai *cutoff* 50 menentukan rentang frekuensi rendah yang diperkuat, sedangkan *gain* 4 memberikan penguatan yang relatif besar untuk membantu meningkatkan visibilitas permukaan. Mask menunjukkan area kecil di sekitar pusat spektrum yang diperkuat dengan respons yang menurun menuju frekuensi lebih tinggi. Hasilnya, permukaan bulan tampak lebih terang sehingga area permukaannya lebih mudah diamati.

b. coins_gray_dark.png



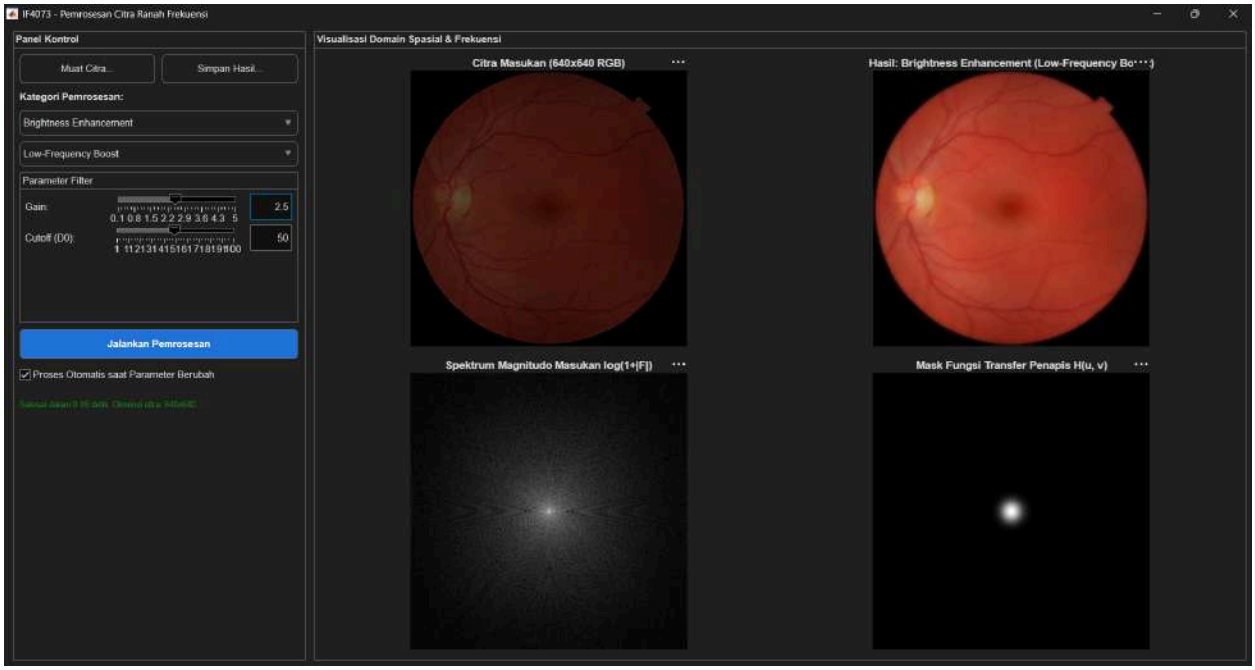
Citra kumpulan koin di atas tampak terlalu gelap sehingga detail permukaan koin kurang terlihat jelas. Metode Low-Frequency Boost dengan *gain* 2,5 dan *cutoff frequency* 80 dipilih untuk memperkuat komponen frekuensi rendah yang berkaitan dengan variasi intensitas berskala besar. Nilai *cutoff* 80 memungkinkan rentang frekuensi yang diperkuat menjadi lebih luas, sedangkan *gain* 2,5 mengatur besarnya penguatan. Mask menunjukkan area berbentuk lingkaran di sekitar pusat spektrum dengan penguatan pada frekuensi rendah yang berangsur berkurang ke arah luar. Hasilnya, citra menjadi lebih terang sehingga permukaan dan detail ukiran koin lebih mudah diamati.

c. ihc_color_dark.png



Citra jaringan biologis di atas memiliki intensitas yang relatif rendah sehingga pola struktur jaringan kurang terlihat jelas. Metode Low-Frequency Boost dengan *gain* 3 dan *cutoff frequency* 35 dipilih untuk memperkuat variasi intensitas berskala besar agar pola jaringan lebih mudah diamati. Nilai *cutoff* 35 membatasi rentang frekuensi rendah yang diperkuat, sedangkan *gain* 3 memberikan penguatan yang lebih besar. Mask menunjukkan area di sekitar pusat spektrum yang mengalami penguatan, dengan respons yang berkurang secara bertahap menuju frekuensi yang lebih tinggi. Hasilnya, citra menjadi lebih terang sehingga pola serat dan struktur jaringan lebih mudah diamati. Namun, penguatan ini cukup mengurangi kontras lokal dan menyebabkan detail pada area terang kurang terlihat.

d. retina_color_dark.png

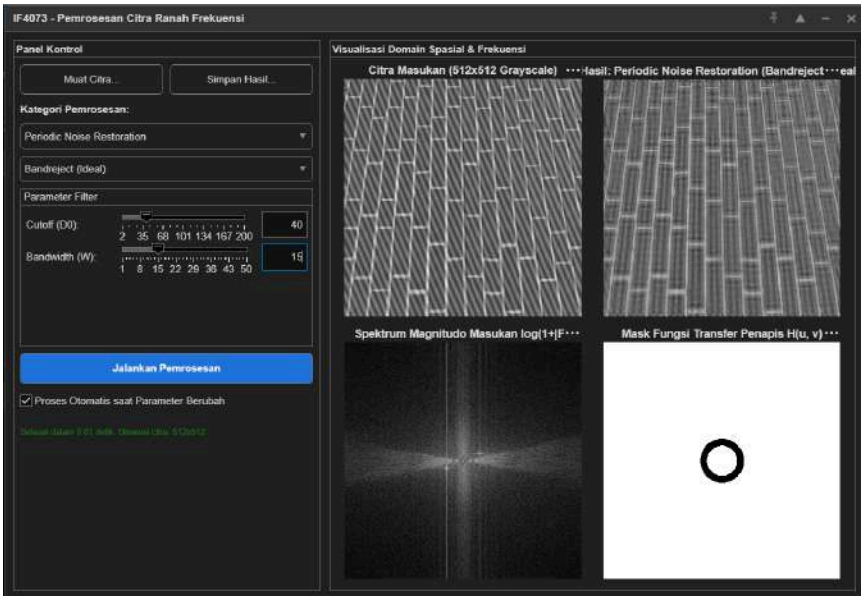


Citra retina di atas memiliki intensitas rata-rata yang rendah sehingga struktur pembuluh darah dan jaringan di sekitarnya kurang terlihat jelas. Metode Low-Frequency Boost dengan *gain* 2,5 dan *cutoff frequency* 50 dipilih untuk memperkuat komponen frekuensi rendah yang merepresentasikan variasi intensitas berskala besar pada retina. Nilai *cutoff* 50 menentukan rentang frekuensi yang diperkuat, sedangkan *gain* 2,5 mengatur besarnya penguatan. Mask menunjukkan area di sekitar pusat spektrum yang diperkuat dengan transisi bertahap menuju frekuensi yang lebih tinggi. Hasilnya, citra menjadi lebih terang sehingga struktur retina dan pembuluh darah lebih mudah diamati.

4.5 Pengujian *Periodic Noise Restoration*

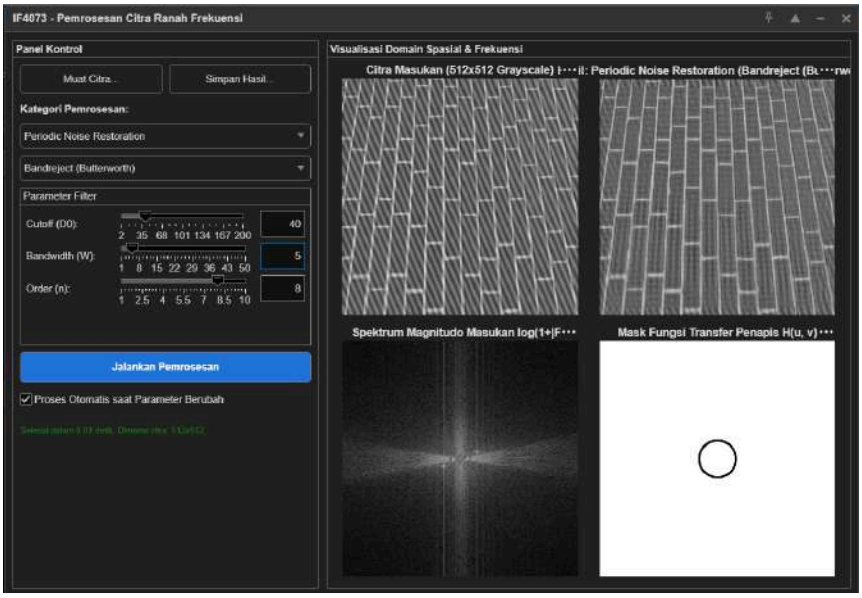
a. Brick_gray

   i. Ideal Bandreject



Pada citra Brick_gray, derau periodik terlihat sebagai pola garis berulang pada permukaan bata. Filter Ideal Bandreject digunakan untuk menghilangkan komponen frekuensi yang diduga berasal dari derau tersebut. Parameter yang digunakan adalah cutoff 40 dan bandwidth 15. Mask filter membentuk area penolakan berbentuk lingkaran pada spektrum. Hasilnya, pola derau berkurang sehingga tekstur bata terlihat lebih jelas.

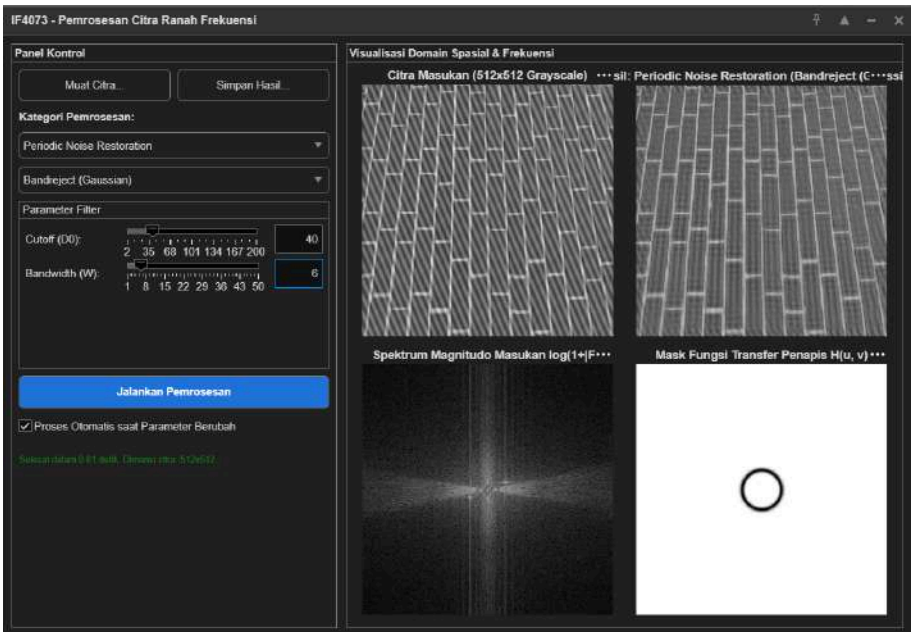
ii. Butterworth Bandreject



Filter Butterworth Bandreject diterapkan pada citra yang sama dengan cutoff 40, bandwidth 5, dan orde 8. Filter ini memberikan transisi yang lebih bertahap

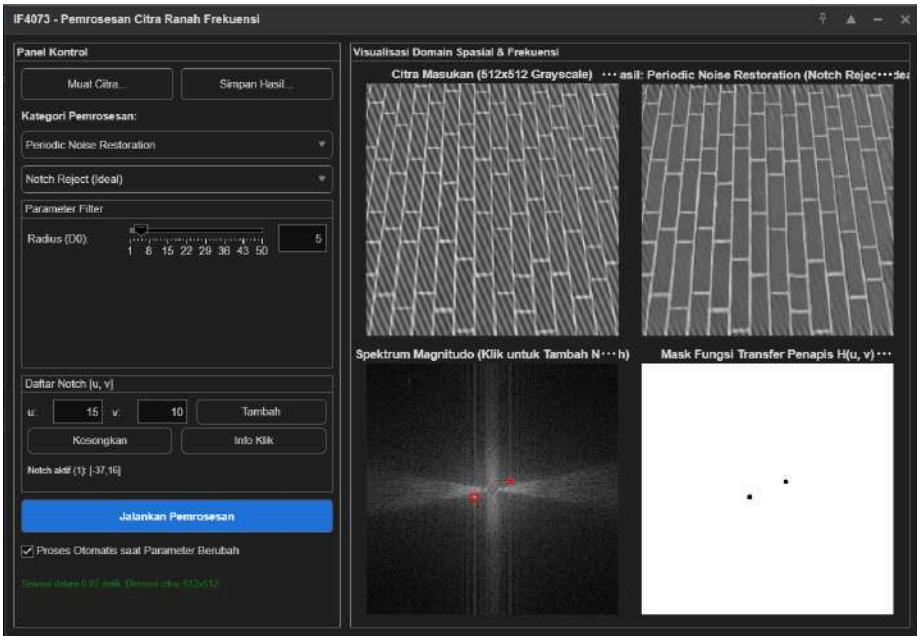
dibandingkan filter ideal. Hasil restorasi mengurangi pola derau periodik dengan perubahan yang lebih halus pada frekuensi di sekitar area penolakan.

iii. Gaussian Bandreject



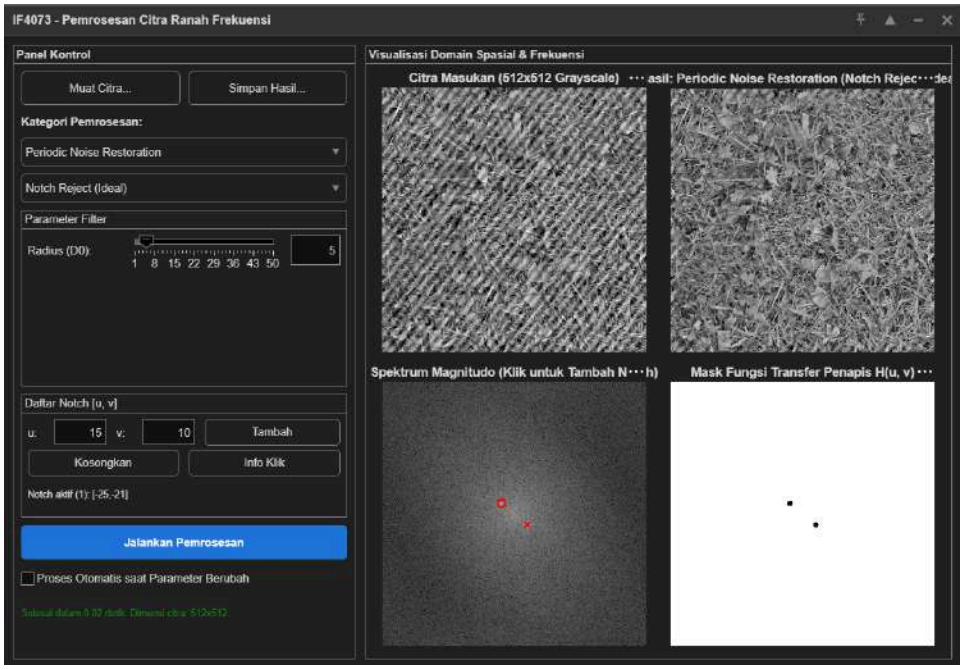
Filter Gaussian Bandreject menggunakan cutoff 40 dan bandwidth 6. Filter ini melemahkan frekuensi di sekitar rentang yang ditentukan secara bertahap. Hasilnya, pola garis periodik berkurang dan struktur bata tetap terlihat. Pendekatan Gaussian juga mengurangi risiko munculnya ringing akibat pemotongan frekuensi yang terlalu tajam.

iv. Notch Reject



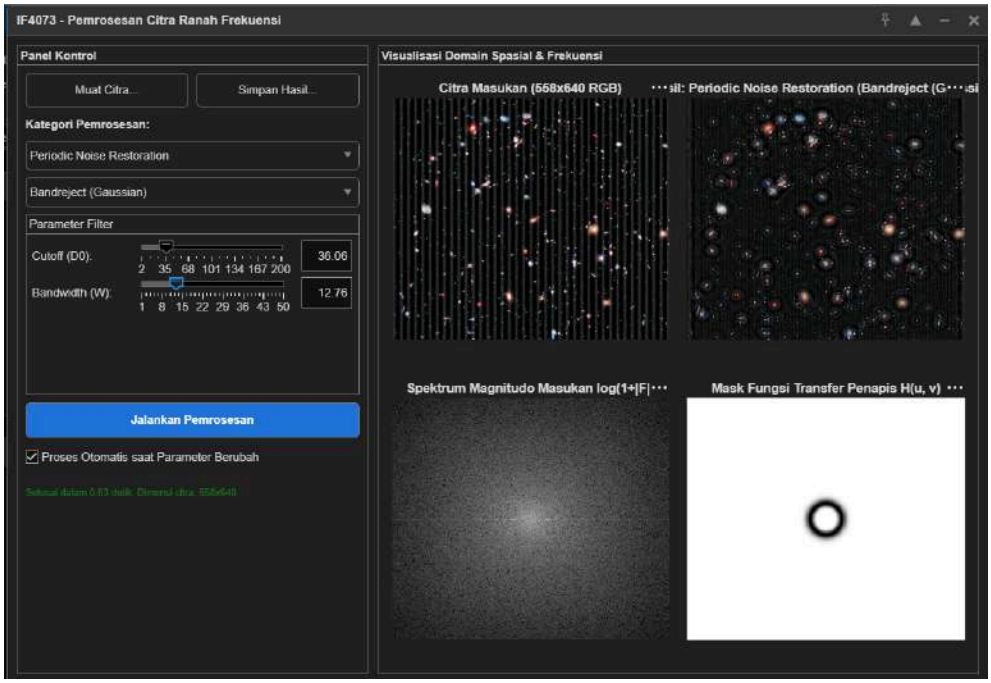
Filter Notch Reject digunakan untuk menargetkan komponen derau pada lokasi tertentu dalam spektrum. Parameter yang digunakan adalah radius 5 dengan lokasi notch yang ditentukan melalui GUI. Mask menunjukkan titik-titik penolakan pada spektrum. Metode ini lebih selektif karena hanya menargetkan frekuensi yang diduga berasal dari derau periodik, sehingga detail citra di frekuensi lain dapat lebih terjaga.

b. Grass_gray



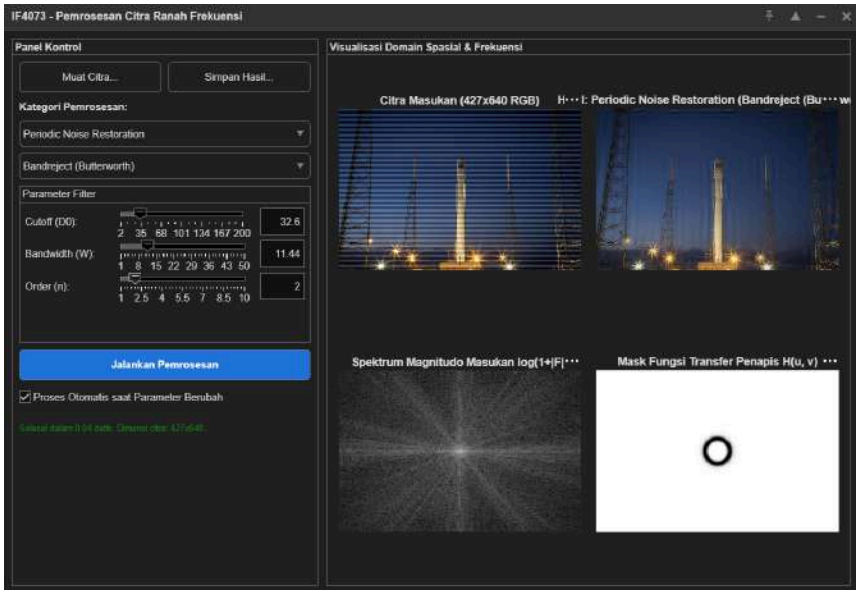
Pada citra Grass_gray, derau periodik mengganggu tekstur rumput sehingga detail aslinya sulit diamati. Filter Notch Reject digunakan untuk menekan komponen frekuensi yang teridentifikasi sebagai derau. Parameter yang digunakan adalah radius 5 dengan lokasi notch yang ditentukan melalui GUI. Hasilnya menunjukkan perubahan pada pola derau, tetapi beberapa tekstur halus masih dapat terpengaruh karena frekuensi derau berdekatan dengan komponen tekstur asli.

c. Hubble_color



Citra Hubble_color memiliki derau periodik berupa garis-garis vertikal yang mengganggu tampilan objek astronomi. Gaussian Bandreject dipilih untuk melemahkan rentang frekuensi yang berkaitan dengan pola tersebut. Parameter yang digunakan adalah cutoff 36,06 dan bandwidth 12,76. Mask menunjukkan area penolakan berbentuk lingkaran dengan transisi yang halus. Hasil restorasi mengurangi garis-garis vertikal sehingga objek astronomi terlihat lebih jelas, meskipun sebagian detail dapat ikut melemah.

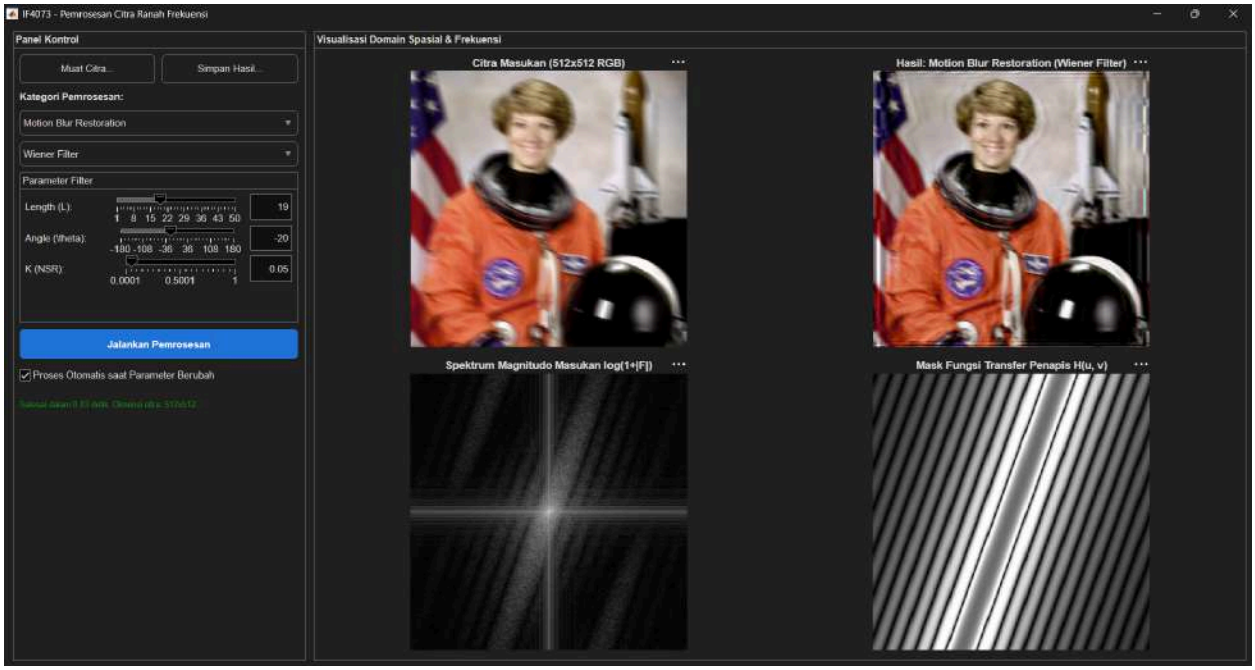
d. rocket_color

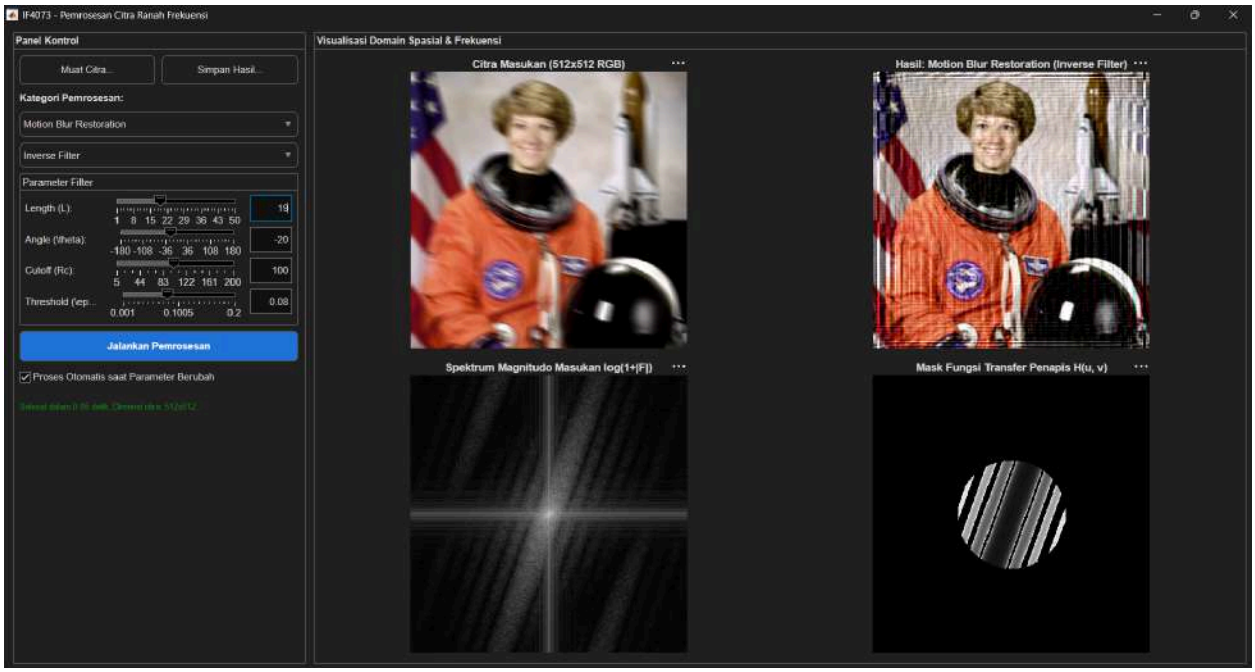


Pada citra rocket_color, derau periodik terlihat sebagai garis-garis horizontal yang mengganggu tampilan objek dan latar belakang. Butterworth Bandreject digunakan untuk menekan komponen frekuensi yang berkaitan dengan pola derau tersebut. Parameter yang digunakan adalah cutoff 32,69, bandwidth 11,44, dan orde 2. Orde 2 mengatur ketajaman transisi filter dalam menolak frekuensi di sekitar rentang yang ditentukan. Hasilnya, pola garis berkurang sehingga objek pada citra lebih mudah diamati, meskipun sebagian detail asli berpotensi ikut melemah.

4.6 Pengujian *Motion Blur Restoration*

a. astronaut_color_motion_L19_A20

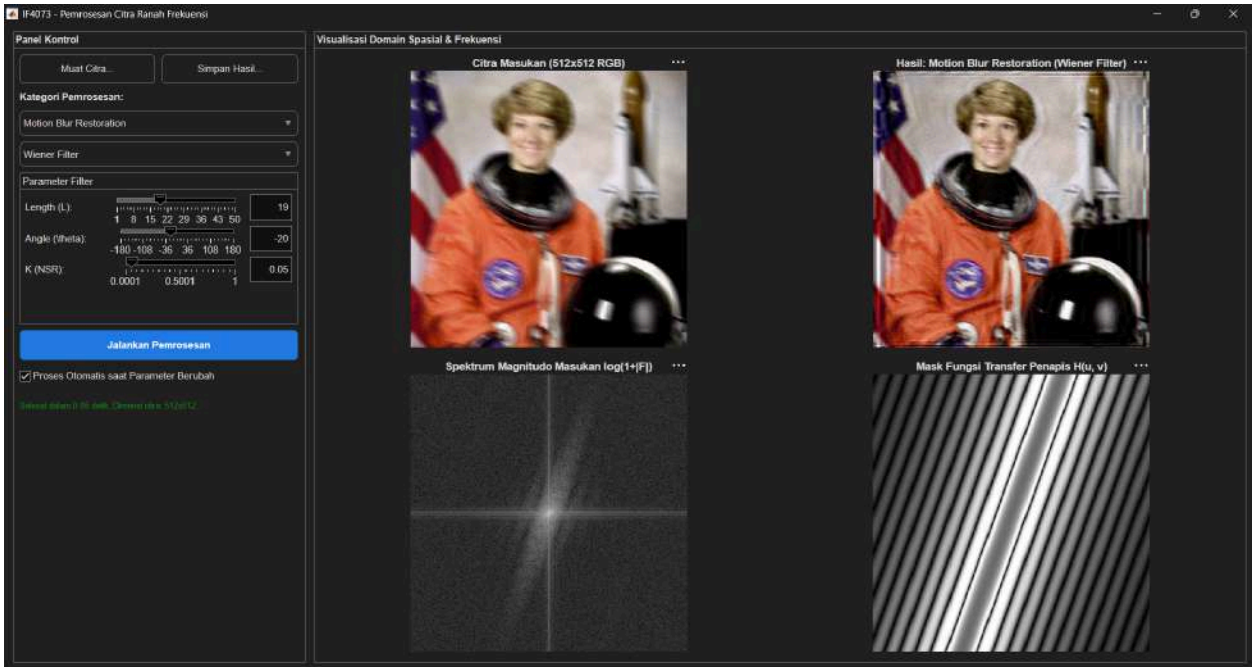


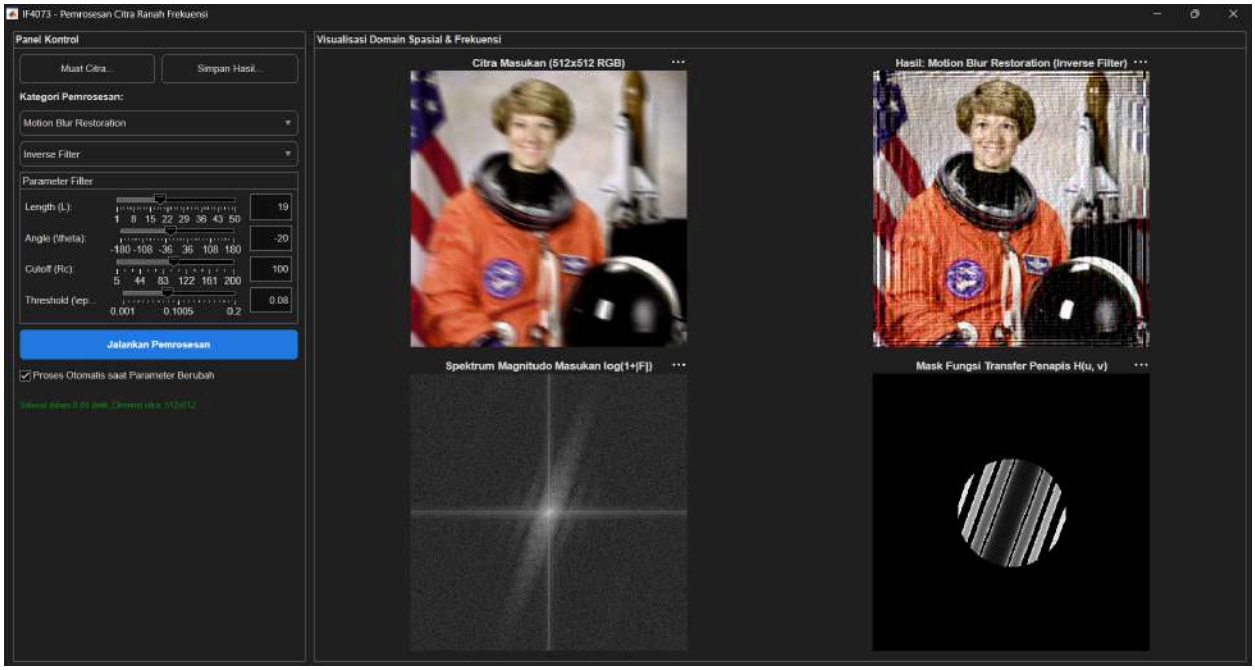


Perbandingan restorasi *motion blur* antara Inverse Filter dan Wiener Filter menunjukkan bahwa keduanya menggunakan parameter *Length* 19 dan *Angle* -20 derajat simetris dengan pola spektrum degradasi, namun menghasilkan kualitas berbeda. Inverse Filter yang membagi langsung spektrum citra dengan fungsi degradasi menghasilkan citra lebih tajam, tetapi sangat rentan terhadap artefak *ringing* dan garis-garis halus akibat pemotongan frekuensi secara keras melalui parameter *Cutoff* dan *Threshold*. Sebaliknya,

Wiener Filter dengan parameter *K* mampu meredam frekuensi tinggi melalui *Mask Fungsi Transfer* sehingga menghasilkan citra yang lebih halus meskipun sedikit kurang tajam. Perbedaan ini terjadi karena pada kondisi *motion blur* tanpa derau tambahan sekalipun, Inverse Filter tetap memunculkan artefak *ringing* akibat pembatasan frekuensi yang tidak sempurna, sementara Wiener Filter secara statistik meminimalkan *mean squared error* dengan mengorbankan sebagian ketajaman untuk menekan frekuensi tinggi yang berpotensi menimbulkan artefak, sehingga Wiener Filter lebih unggul dan lebih dapat diterima secara visual dibandingkan Inverse Filter.

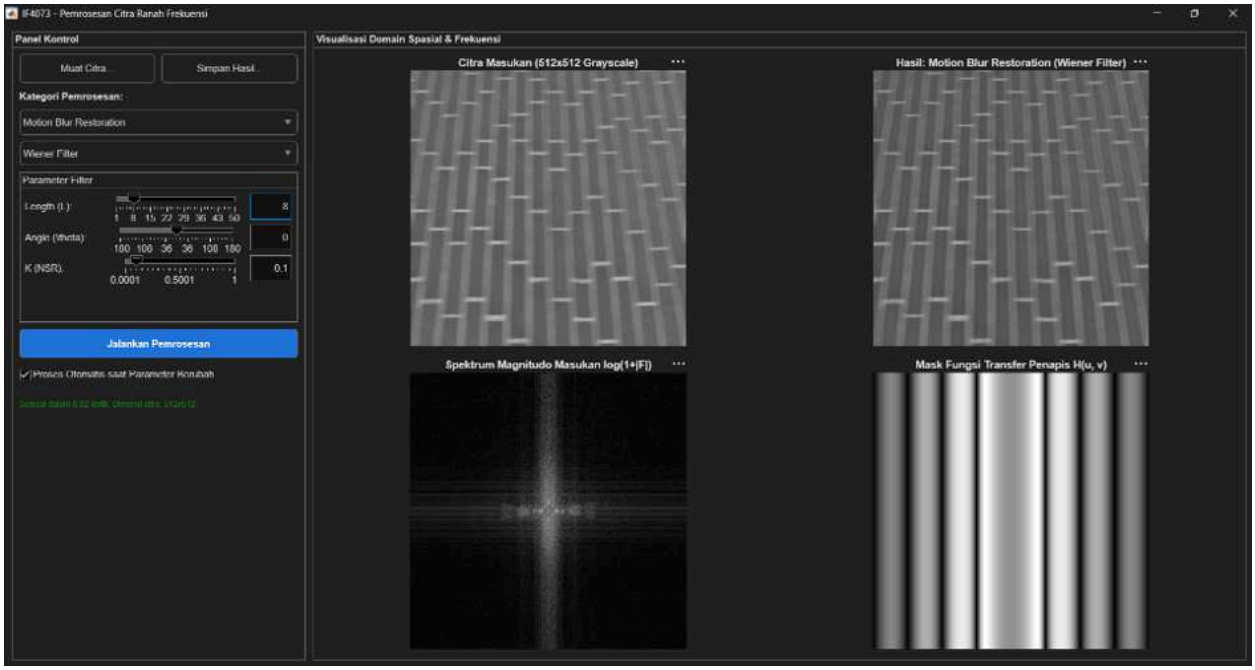
b. astronaut_color_motion_L19_A20_gaussian_noise

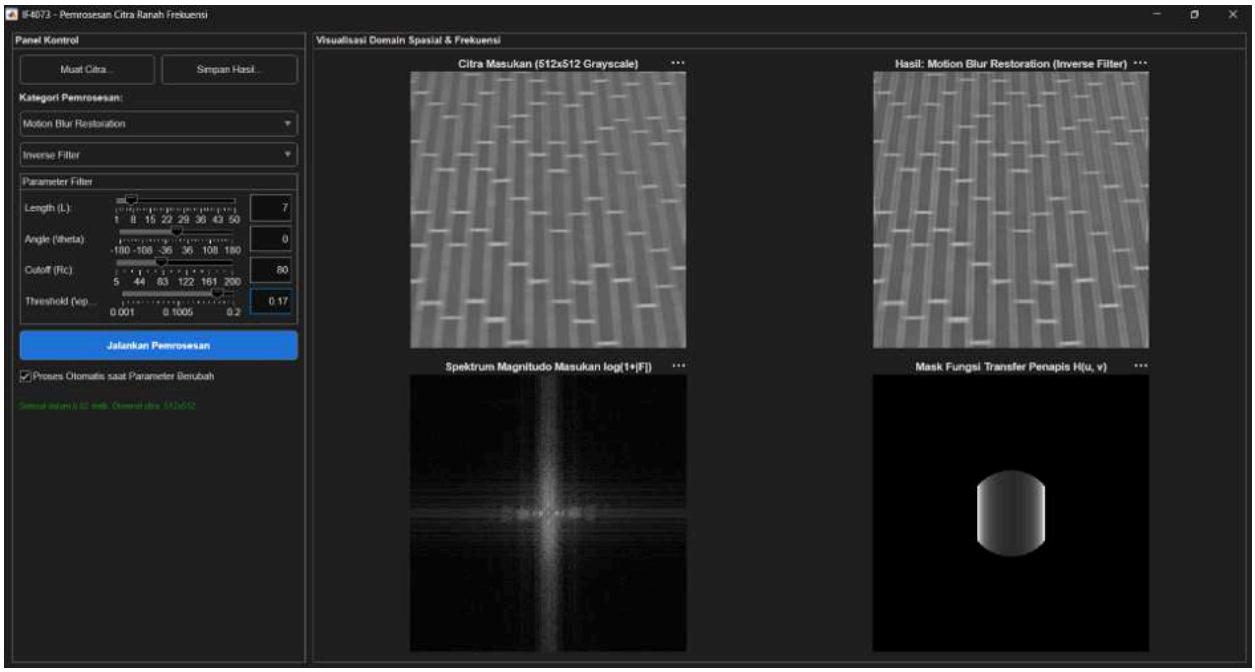




Berdasarkan perbandingan restorasi *motion blur* pada citra astronot yang mengandung derau tambahan, hubungan karakteristik spektrum dengan parameter terlihat dari penggunaan *Length* 19 dan *Angle* -20 derajat yang sesuai dengan pola garis silang pada spektrum magnitudo, di mana Wiener Filter dengan parameter *K* sebesar 0.05 menghasilkan *Mask Fungsi Transfer* berupa garis diagonal yang meredam frekuensi tinggi, sedangkan Inverse Filter dengan *Cutoff* 100 dan *Threshold* 0.08 menghasilkan mask lingkaran kecil yang hanya melewatkan frekuensi sangat rendah. Hasil restorasi menunjukkan bahwa Inverse Filter menghasilkan citra yang lebih tajam, tetapi dipenuhi derau dan artefak *ringing* yang parah, sedangkan Wiener Filter menghasilkan citra yang jauh lebih bersih dan halus meskipun sedikit kurang tajam karena adanya peredaman derau melalui parameter *K*. Perbedaan mendasar ini terjadi karena pada kondisi *motion blur* dengan derau tambahan, Inverse Filter memperkuat derau secara eksponensial akibat pembagian dengan nilai fungsi transfer yang mendekati nol, sedangkan Wiener Filter secara statistik meminimalkan *mean squared error* dengan mengorbankan sebagian ketajaman untuk menekan derau sehingga Wiener Filter lebih unggul dan dapat diterima secara visual.

c. brick_gray_motion_L17_A0

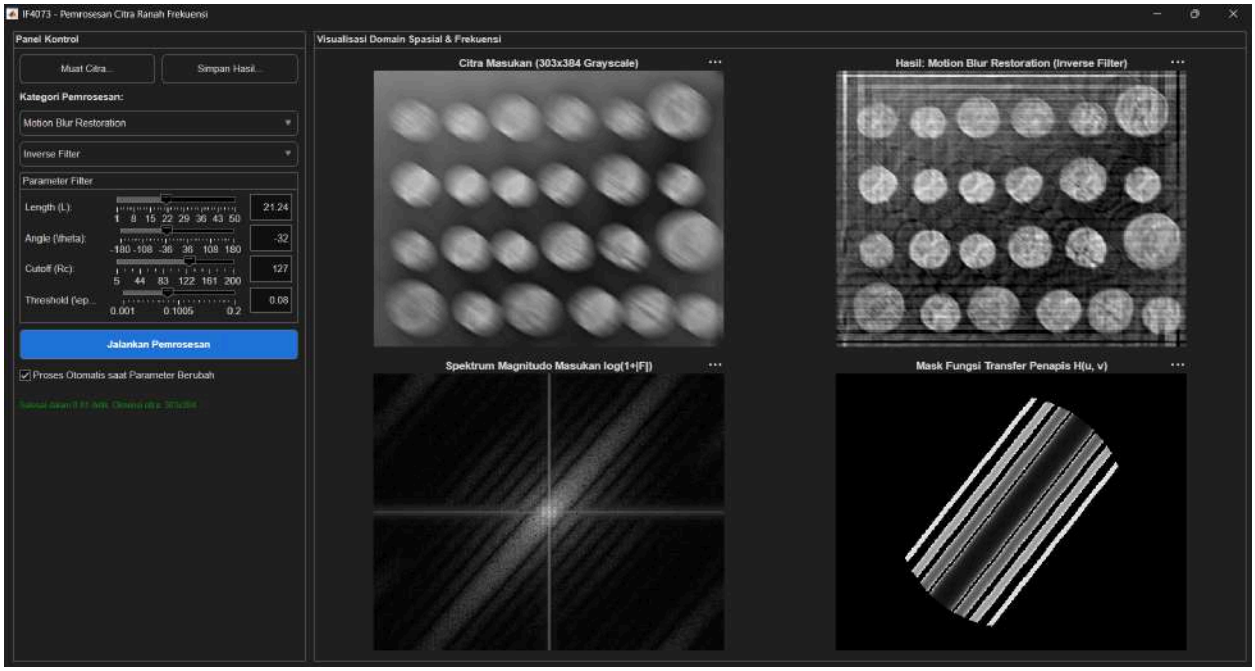




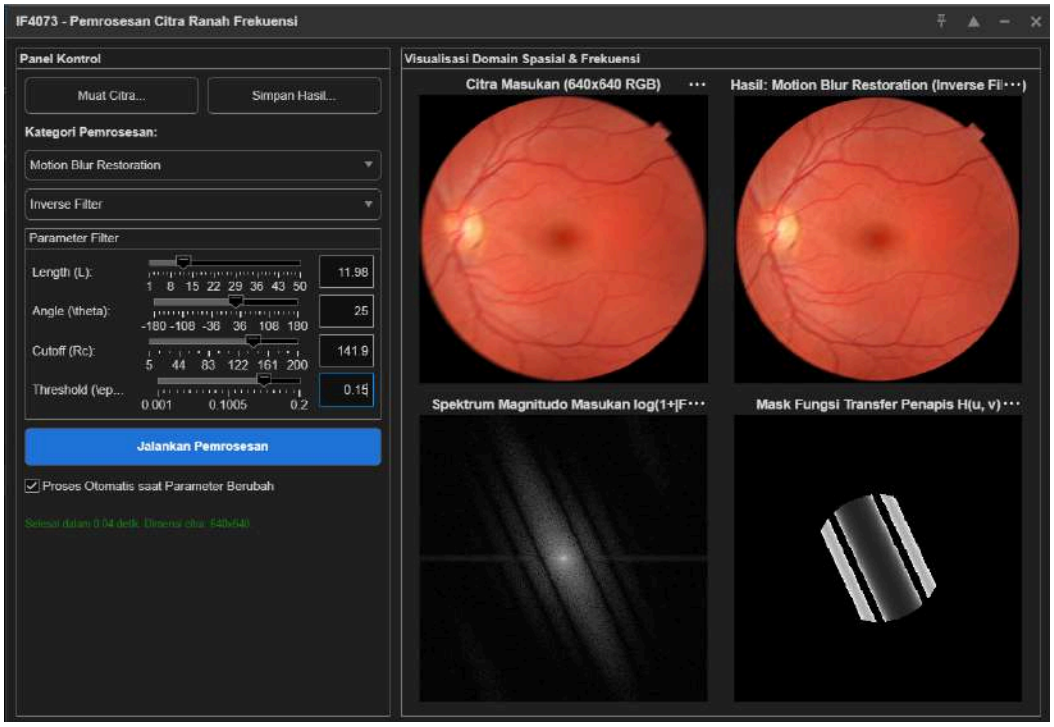
Berdasarkan perbandingan restorasi *motion blur* vertikal pada kedua gambar tersebut, hubungan karakteristik spektrum dengan parameter terlihat dari penggunaan *Length* 7 dan *Angle* 0 derajat yang sesuai dengan pola blur vertikal, di mana Wiener Filter dengan parameter *K* sebesar 0.1 menghasilkan *Mask Fungsi Transfer* berupa garis vertikal bervariasi untuk meredam frekuensi tinggi, sedangkan Inverse Filter dengan *Cutoff* 80 dan *Threshold* 0.17 menghasilkan mask elips tegak yang hanya melewatkan frekuensi

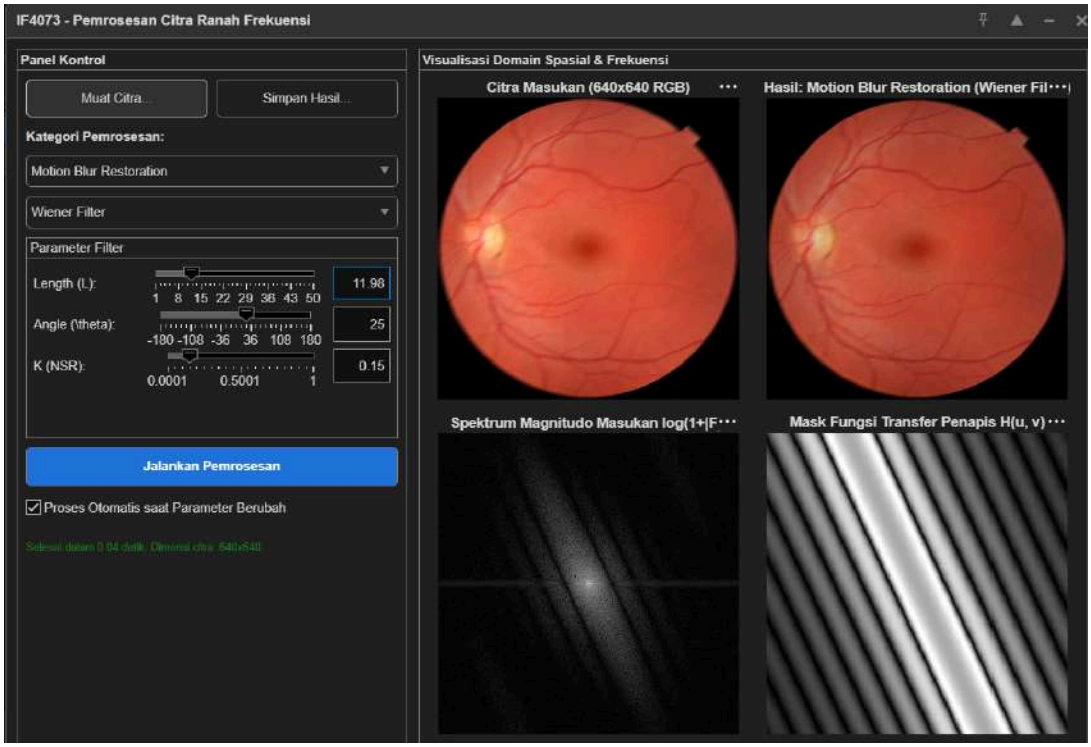
tertentu. Hasil restorasi menunjukkan bahwa Inverse Filter menghasilkan citra lebih tajam dengan tepi kotak lebih tegas namun disertai artefak *ringing* dan garis-garis halus akibat pembatasan frekuensi, sedangkan Wiener Filter menghasilkan citra lebih halus dan bersih meskipun sedikit kurang tajam karena adanya peredaman frekuensi tinggi oleh parameter *K* sehingga Wiener Filter tetap lebih unggul dalam menghasilkan restorasi yang dapat diterima secara visual.

d. coins_gray_motion_L23_A35



e. retina_color_motion_L15_A-25

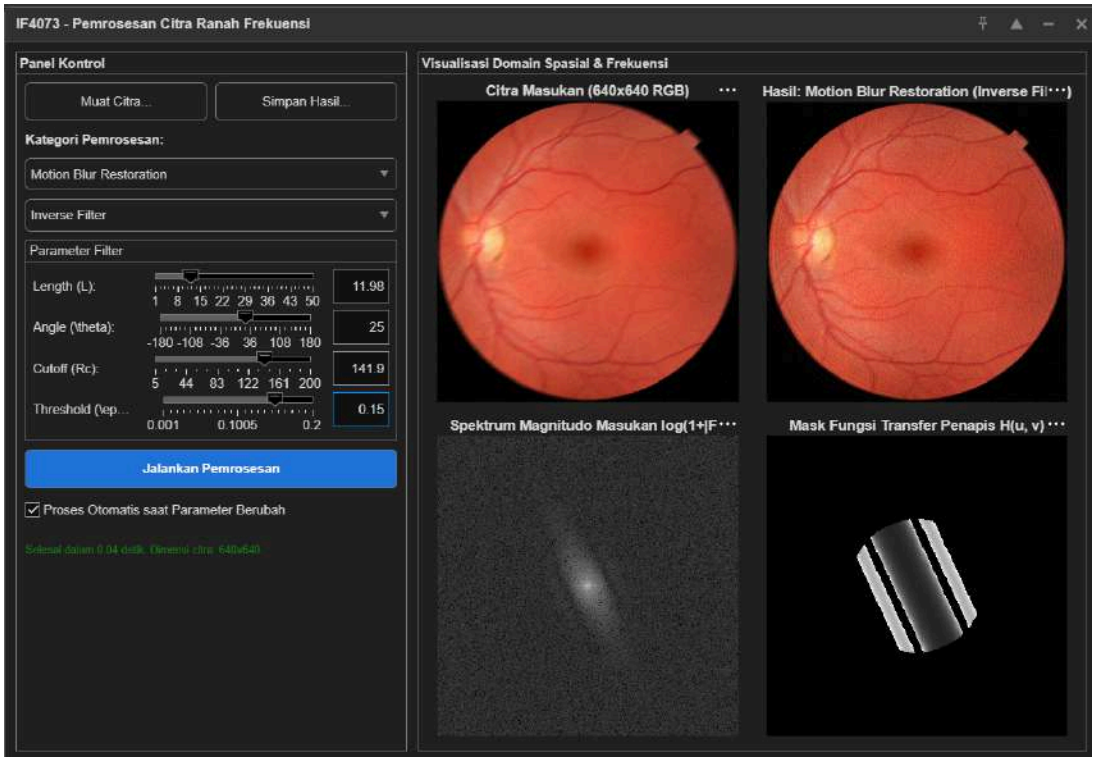


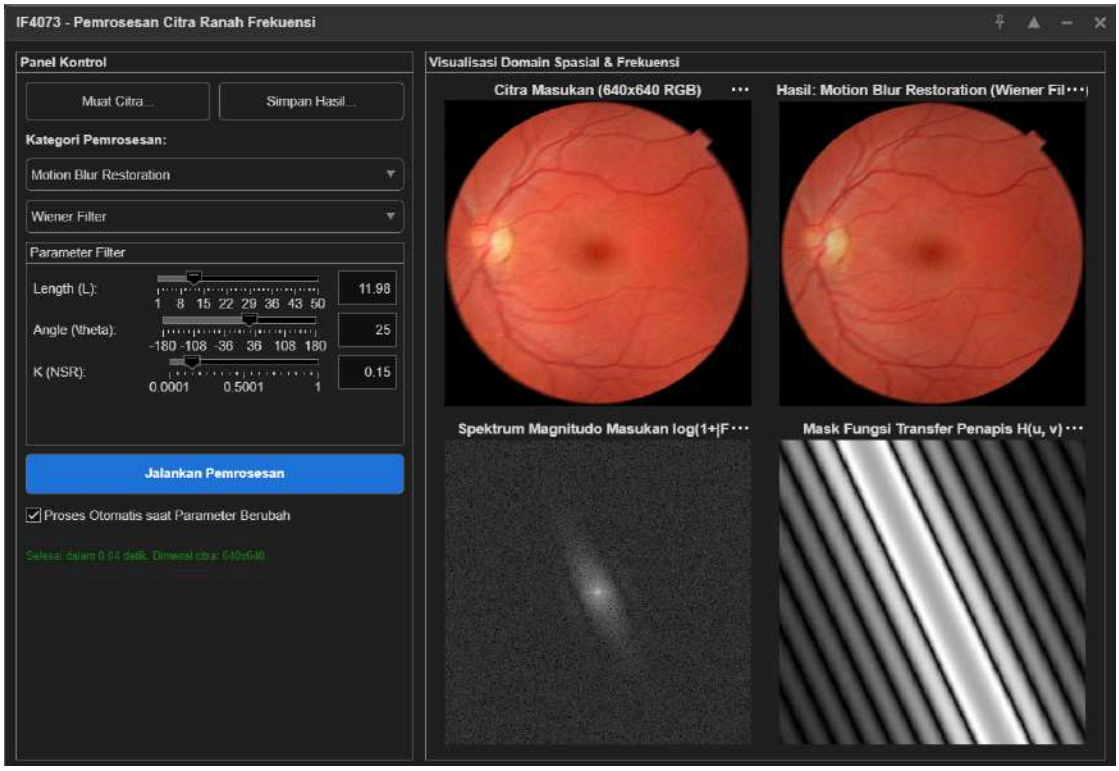


Pengujian dilakukan pada citra retina_color_motion tanpa tambahan Gaussian noise menggunakan metode Inverse Filtering dan Wiener Filtering. Kedua metode menggunakan parameter Length sebesar 11,98 dan Angle sebesar 25 derajat. Pada Inverse Filtering, digunakan parameter Cutoff sebesar 141,9 dan Threshold sebesar 0,15,

sedangkan Wiener Filtering menggunakan parameter K sebesar 0,15. Berdasarkan hasil pengujian, Inverse Filtering menghasilkan citra dengan detail pembuluh darah retina yang terlihat lebih jelas dibandingkan Wiener Filtering. Hasil Wiener Filtering terlihat lebih halus, tetapi beberapa detail tampak kurang tegas. Pada pengujian ini, Inverse Filtering memberikan hasil visual yang lebih baik dalam mempertahankan ketajaman detail citra. Namun, hasil tersebut bergantung pada parameter yang digunakan.

f. retina_color_motion_L15_A-25_gaussian_noise





Pengujian dilakukan pada citra retina_color_motion yang mengalami motion blur dan tambahan Gaussian noise menggunakan metode Inverse Filtering dan Wiener Filtering. Kedua metode menggunakan parameter Length sebesar 11,98 dan Angle sebesar 25 derajat. Pada Inverse Filtering, digunakan Cutoff sebesar 141,9 dan Threshold sebesar 0,15, sedangkan Wiener Filtering menggunakan parameter K sebesar 0,15. Berdasarkan hasil pengujian, Inverse Filtering menghasilkan detail pembuluh darah retina yang relatif lebih tegas, tetapi noise pada citra juga tampak lebih jelas. Sementara itu, Wiener Filtering menghasilkan citra yang lebih halus karena mampu membatasi penguatan noise selama proses restorasi, meskipun beberapa detail terlihat kurang tajam. Pada citra dengan tambahan Gaussian noise ini, Wiener Filtering lebih sesuai apabila prioritasnya adalah mengurangi noise, sedangkan Inverse Filtering lebih menonjolkan detail tetapi berisiko memperkuat noise.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tugas besar ini berhasil mengimplementasikan aplikasi pemrosesan citra digital pada ranah frekuensi berbasis MATLAB dengan antarmuka GUI. Aplikasi menyediakan berbagai metode, yaitu Low-Pass Filtering, High-Pass Filtering, peningkatan kecerahan menggunakan DC Boost, restorasi derau periodik menggunakan Band-Reject Filter dan Notch Filter, serta restorasi motion blur menggunakan Inverse Filtering dan Wiener Filtering. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap metode memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan tujuan pemrosesan citra.

Berdasarkan hasil analisis, Low-Pass Filtering dapat menghaluskan citra, sedangkan High-Pass Filtering membantu memperjelas tepi dan detail. DC Boost dapat meningkatkan kecerahan dengan memperkuat komponen DC, sementara filter penolak frekuensi dapat mengurangi derau periodik. Pada restorasi motion blur, Wiener Filtering cenderung lebih stabil terhadap derau dibandingkan Inverse Filtering. Secara keseluruhan, kualitas hasil pemrosesan dipengaruhi oleh pemilihan metode, parameter filter, dan karakteristik citra masukan. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan tetap meminimalkan kehilangan detail dan munculnya artefak.

5.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan evaluasi kualitas citra secara kuantitatif menggunakan metrik seperti PSNR dan SSIM. Selain itu, pemilihan parameter filter dapat dibuat lebih adaptif agar hasil pemrosesan optimal untuk berbagai karakteristik citra.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Munir, Rinaldi. 2025. “Transformasi Citra”. https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/11-Transformasi-Citra-2025.pdf
[2] Munir, Rinaldi. 2026. “Penapisan Citra dalam Ranah Frekuensi”. https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2026-2027/12-Penapisan-Citra-dalam-Ranah-Frekuensi-2026.pdf
[3] Munir, Rinaldi. 2025. “Restorasi Citra (Bagian 1)”. https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/13-Restorasi-citra-bagian1-2025.pdf
[4] Munir, Rinaldi. 2025. “Restorasi Citra (Bagian 2)”. https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/14-Restorasi-citra-bagian2-2025.pdf
[5] Munir, Rinaldi. 2025. “Restorasi Citra (Bagian 3)”. https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/15-Restorasi-citra-bagian3-2025.pdf
[6] MathWorks. 2026. “MATLAB GUI”. https://www.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html
[7] MathWorks. 2026. “Image Processing Toolbox Documentation”. https://www.mathworks.com/help/images/

LAMPIRAN

1. Repository GitHub Berikut adalah pranala ke repository GitHub yang berisi kode sumber dan dokumentasi proyek ini:
   https://github.com/JethroJNS/IF4073-Frequency-Domain-Image-Processing.git
2. Pembagian tugas:

No.	NIM	Jobdesk
1.	13523081	Low-Pass Filter
2.	13523081	High-Pass Filter
3.	13523081	Peningkatan Kecerahan pada Ranah Frekuensi
4.	13523038	Restorasi Derau Periodik
5.	13523038	Restorasi Motion Blur dengan Inverse dan Wiener Filtering
6.	13523038	MATLAB GUI Integration
7.	13523038 & 13523081	Laporan
8.	13523038 & 13523081	Final Testing & Debugging